

BIM应用基础

—基于Revit软件

授课老师：高晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月21日星期二



目录

C O N T E N T S

第四章：Revit的基本 绘制与编辑命令

0
1

选择与过滤

Selection and Filtering

0
2

图元绘制

Element Draw

0
3

图元编辑

Element Edit

0
4

辅助操作

Auxiliary Operation



/ 01

学习目标

OBJECTIVES

- (1) 熟悉图元选择和过滤的方法
- (2) 掌握图元的绘制和编辑方法
- (3) 掌握参照平面的创建方法
- (4) 熟悉临时尺寸的标注方法



图形绘制与编辑



Revit2018

从理论到实操软件教程

- ◆ Revit 2018提供了强大的**图形绘制与编辑命令**，便于用户灵活快捷地修改、编辑图形。掌握基本的绘制与编辑命令的用法，是绘制建筑工程三维模型的基础。
- ◆ 在使用Revit 2018进行建筑绘图时，单纯地使用绘图命令或绘图工具只能绘制一些**基本的图形对象**。为绘制复杂的图形，很多情况下都必须借助于**图形编辑命令**，其中使用得较多的命令有移动、旋转、复制、镜像和偏移

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge, showing its suspension cables and roadway stretching across the water. A large, semi-transparent teal circle is overlaid on the right side of the image, containing the title text. The circle has a white border and a small red vertical line extending from its top and bottom edges.

4.1

选择与过滤

- Selection and Filtering -

4.1.1 图元的选择



在用Revit 2018进行三维建筑模型设计时，图元操作既是建模过程中极其重要的基本操作，也是进行构件编辑和修改的基础。图元操作主要包括图元的选择和图元的过滤。

在对图元进行编辑操作时首先要确定编辑对象，即在图形中选择若干图元对象构成选择集。图元的选择是设计中最基本的操作，和其他的CAD设计软件一样。为提高选择的速度和准确性，Revit 2018提供了多种选择图元的方式

4.1.1 图元的选择



单选

在图元上直接单击进行选择的方式称为单选，它是最常用的图元选择方式。在视图中移动光标到某一构件图元上，当该图元高亮显示时单击，即可选中该图元，如图4-1所示。

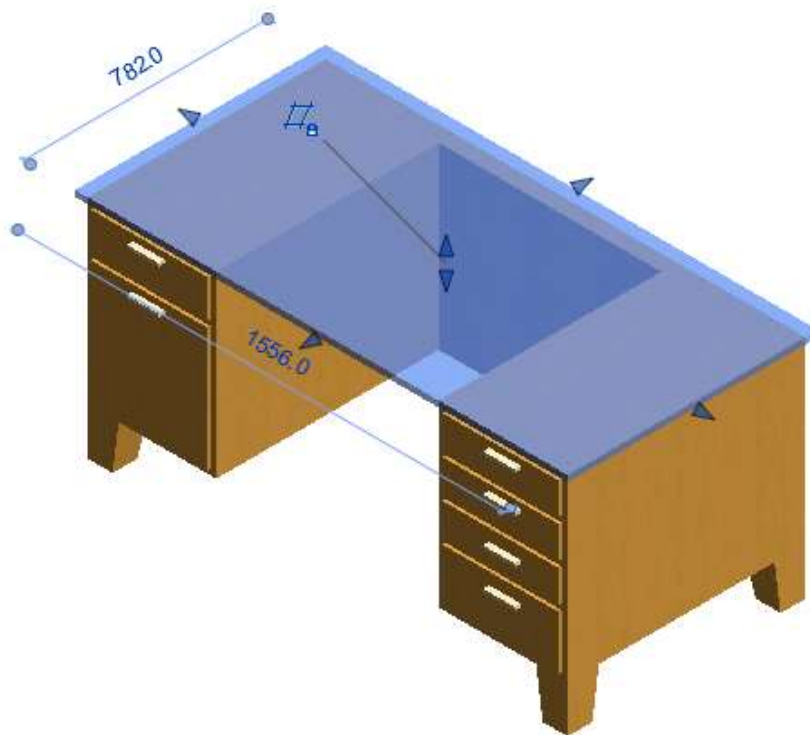


图4-1 单击选择单个图元

4.1.1 图元的选择



此外，当按住Ctrl键且光标箭头右上角出现“+”时，连续单击选取相应的图元，即可一次选择多个图元，如图4-2所示。

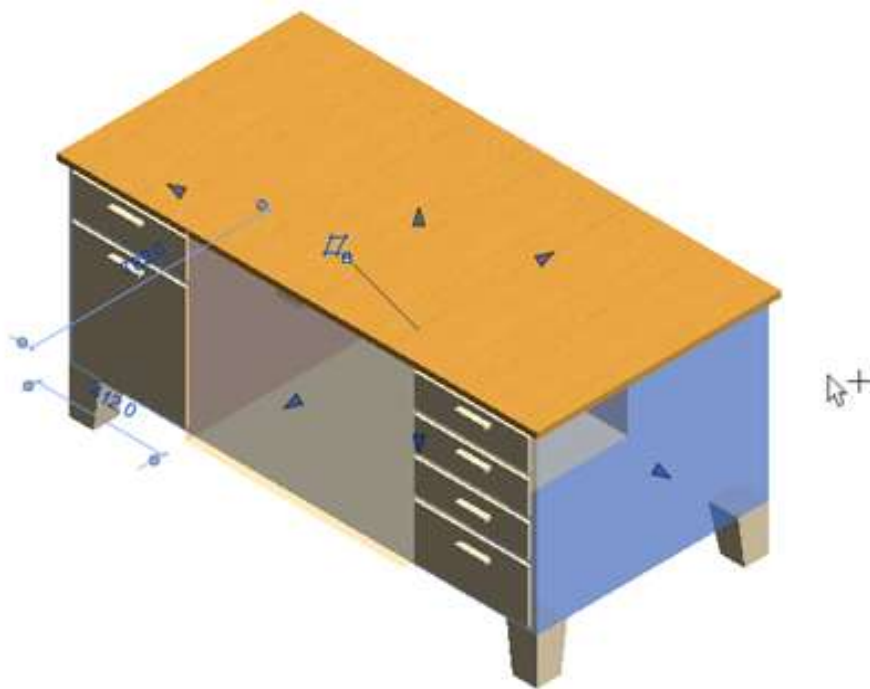


图4-2 单击选择多个图元

4.1.1 图元的选择



提 示

当单击选择某一构件图元后，右击并在弹出的快捷菜单中选择“选择全部实例”命令，系统即可自动选择所有相同类型的图元。

4.1.1 图元的选择



● 窗选

- ◆ **窗选(窗口选取)** 是以指定对角点的方式定义矩形选取范围的一种选取方法。Revit 2018窗选的操作方式与AutoCAD相似,即只有被完全包含在矩形框中的图元才会被选中,而只有一部分进入矩形框中的图元将不会被选中。
- 窗选时,单击确定第一个对角点,然后向**右侧**移动鼠标指针,此时选取区域将以实线矩形的形式显示,接着单击确定第二个对角点,即可完成窗口选取,如图4-3所示。

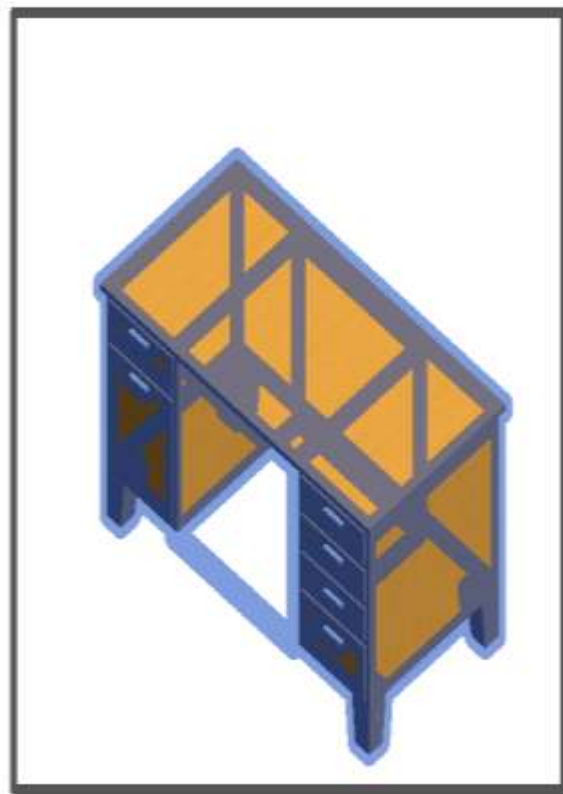


图4-3 窗选图元

4.1.1 图元的选择



● 交叉窗选

- ◆ 在交叉窗口模式下，用户无须将欲选择的图元全部包含在矩形框中，即可选取该图元。交叉窗口选取与窗口选取很相似，只是在定义选取窗口时有所不同。
- 交叉窗口选取是在确定第一点后，向左侧移动鼠标指针，选取区域将显示为一个虚线矩形框，即可选中完全或部分包含在交叉窗口中的图元，如图4-4所示。

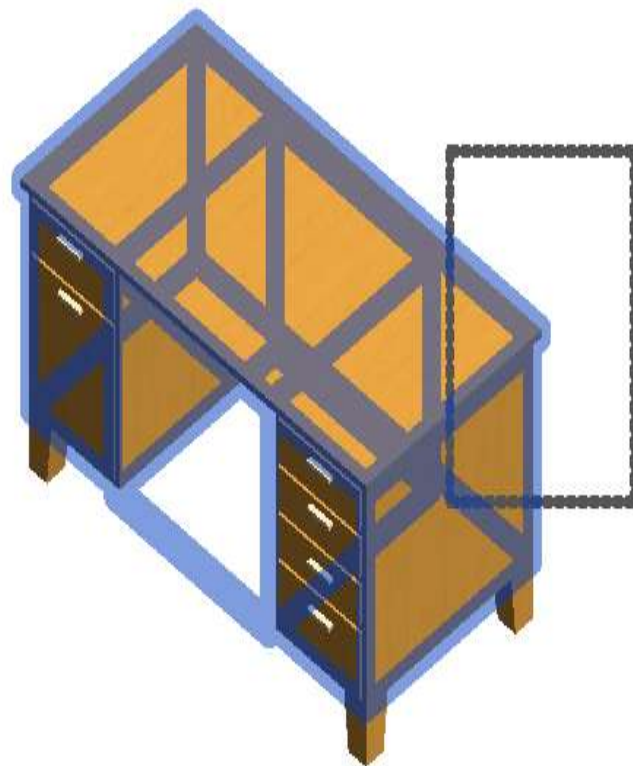


图4-4 交叉窗选图元

备注：选择图元后，在视图空白处单击或按Esc键即可取消选择

4.1.1 图元的选择



Tab键选择

在选择图元的过程中，用户可以结合Tab键方便地选取视图中的相应图元。其中，当视图中出现重叠的图元而需要切换选择时，可以先将光标移动至重叠区域，使其亮显，然后连续按下Tab键，即可以在多个图元之间循环切换，以供选择。

此外，用户还可以利用Tab键选择墙链或线链的一部分，具体操作方法是先单击选择第一个图元作为链的起点，然后移动光标到该链中的最后一个图元上，使其亮显，此时按下Tab键，系统将高亮显示两个图元间所有图元，单击即可选择亮显部分的链。

4.1.2 图元的过滤



当选择多个图元，尤其是利用窗选和交叉窗选等方式选择图元时，特别容易将一些不需要的图元选中。

此时，用户可以利用相应的方式从选择集中过滤掉不需要的图元。图元过滤的具体操作方法有以下几种。

4.1.2 图元的过滤



● Shift键+单击选择

选择多个图元后，按住Shift键，光标箭头的右上角将出现“-”符号。此时，连续单击选取需要过滤掉的图元，即可将其从当前选择集中过滤掉。

● Shift键+窗选

选择多个图元后，按住Shift键，光标箭头的右上角将出现“-”符号。此时，从左侧单击并按住鼠标左键不放，向右侧拖动鼠标拉出实线矩形框，完全包含在框中的图元将高亮显示，松开鼠标后即可将这些图元从当前选择集中过滤掉。

4.1.2 图元的过滤



● Shift键+交叉窗选

选择多个图元后，按住Shift键，光标箭头的右上角将出现“-”符号。此时，从右侧单击并按住鼠标左键不放，向左侧拖动鼠标拉出虚线矩形框，完全包含在框中和选择框交叉的图元都将高亮显示，松开鼠标后即可将这些图元从当前选择集中过滤掉。

4.1.2 图元的过滤



过滤器

当选择集中包含不同类别的图元时，可以使用过滤器从选择集中删除不需要的类别。例如，如果选择的图元中包含墙、门、窗和家具，可以使用过滤器将不需要的家具从选择集中删除。

选择多个图元后，在状态栏右侧的过滤器中将显示当前选择的图元数量，如图4-5所示。

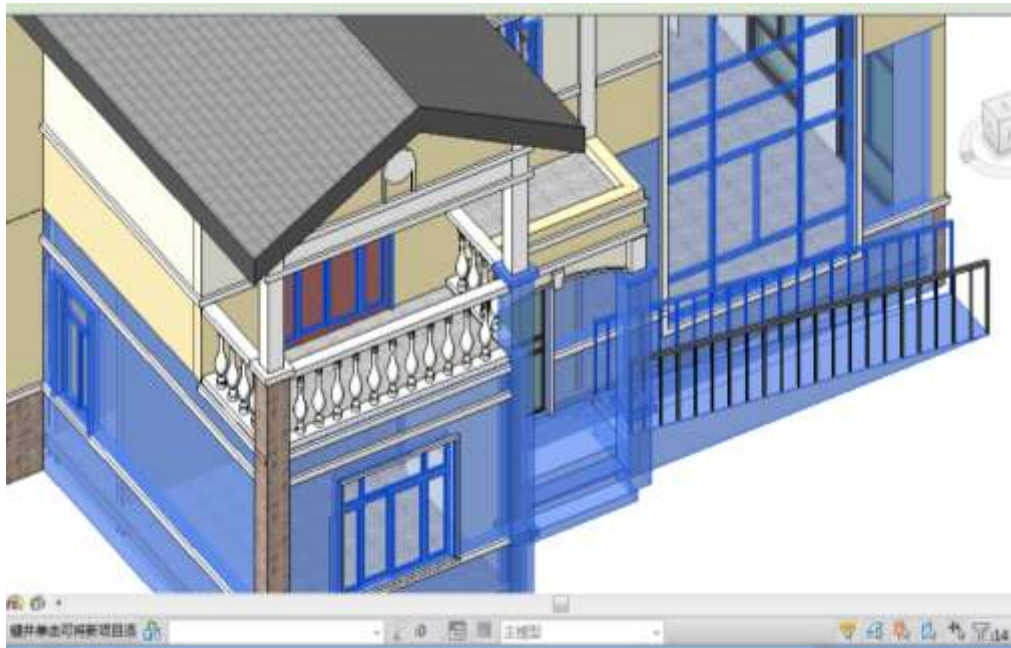


图4-5 过滤器中显示选中的图元数量

4.1.2 图元的过滤



单击“过滤器”按钮，系统将打开“过滤器”对话框，如图4-6所示。该对话框中显示了当前选择的图元类别及各类别的图元数量，用户可以通过取消选中相应类别的复选框来过滤掉选择集中的已选图元。

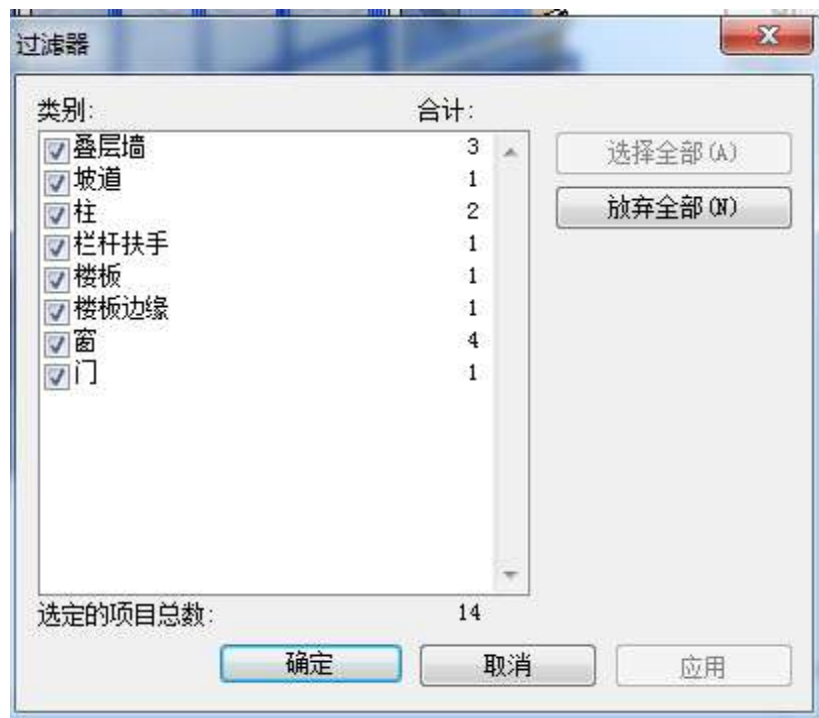


图4-6 “过滤器”对话框

4.1.2 图元的过滤



- 例如，若只需选取选择集中的窗图元，则应取消选中叠层墙、坡道、柱、门等的复选框，单击“确定”按钮，系统即可过滤掉选择集中的叠层墙、坡道、柱、门等图元，此时状态栏中的过滤器将显示此时保留的窗图元的数量，如图4-7所示。

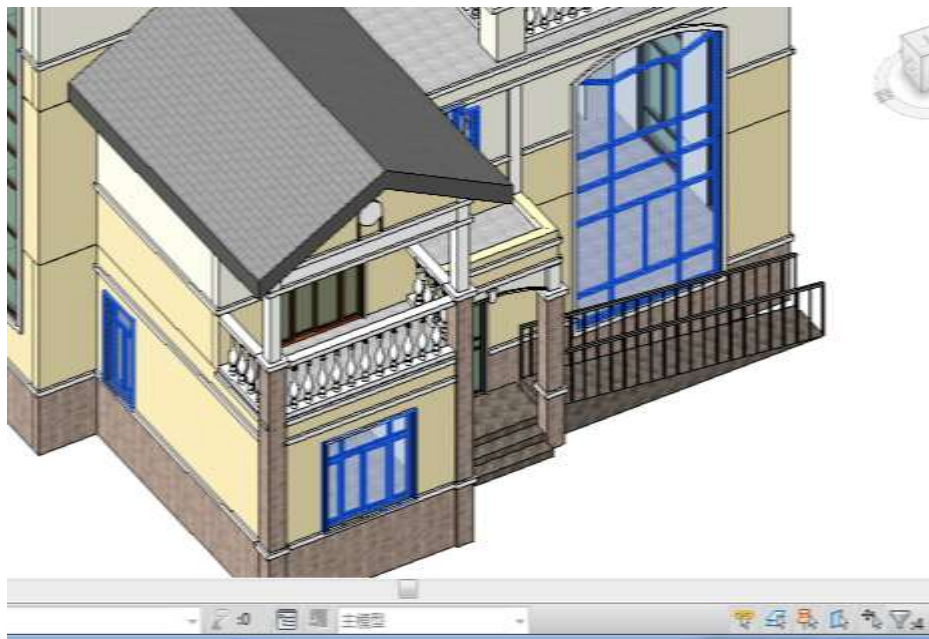


图4-7 过滤选择图元



4.2

图元的绘制

- Element Draw -

4.2.1 绘制平面



模型-模型线

在Revit 2018中绘制模型线时，首先需要指定相应的工作平面作为绘制平面。一般情况下，系统默认的工作平面是楼层平面。如果用户想在墙的立面（在三维视图中），或者直接在立面视图、剖面视图上绘制模型线，就需要在绘制开始前设置绘制平面。

打开一个平面视图，切换至“建筑”主选项卡，单击“模型”子选项卡中的“模型线”按钮，系统将激活并展开“修改 | 放置线”选项卡（见图4-8），进入绘制模式。



图4-8 “修改 | 放置线”选项卡

4.2.1 绘制平面



● (1) 工作平面

在选项栏的“放置平面”下拉列表框中选择“拾取”选项，系统将打开“工作平面”对话框，如图4-9所示。



图4-9 “工作平面”对话框

4.2.1 绘制平面



- ◆ 选中“名称”单选按钮后，可在下拉列表框中选择可用的工作平面，其中包括标高、轴网和已命名的参照平面，如图4-10所示。选择相应的工作平面后，单击“确定”按钮，即可切换到该标高、轴网、参照平面所在的楼层平面、立（剖）面视图或三维视图。

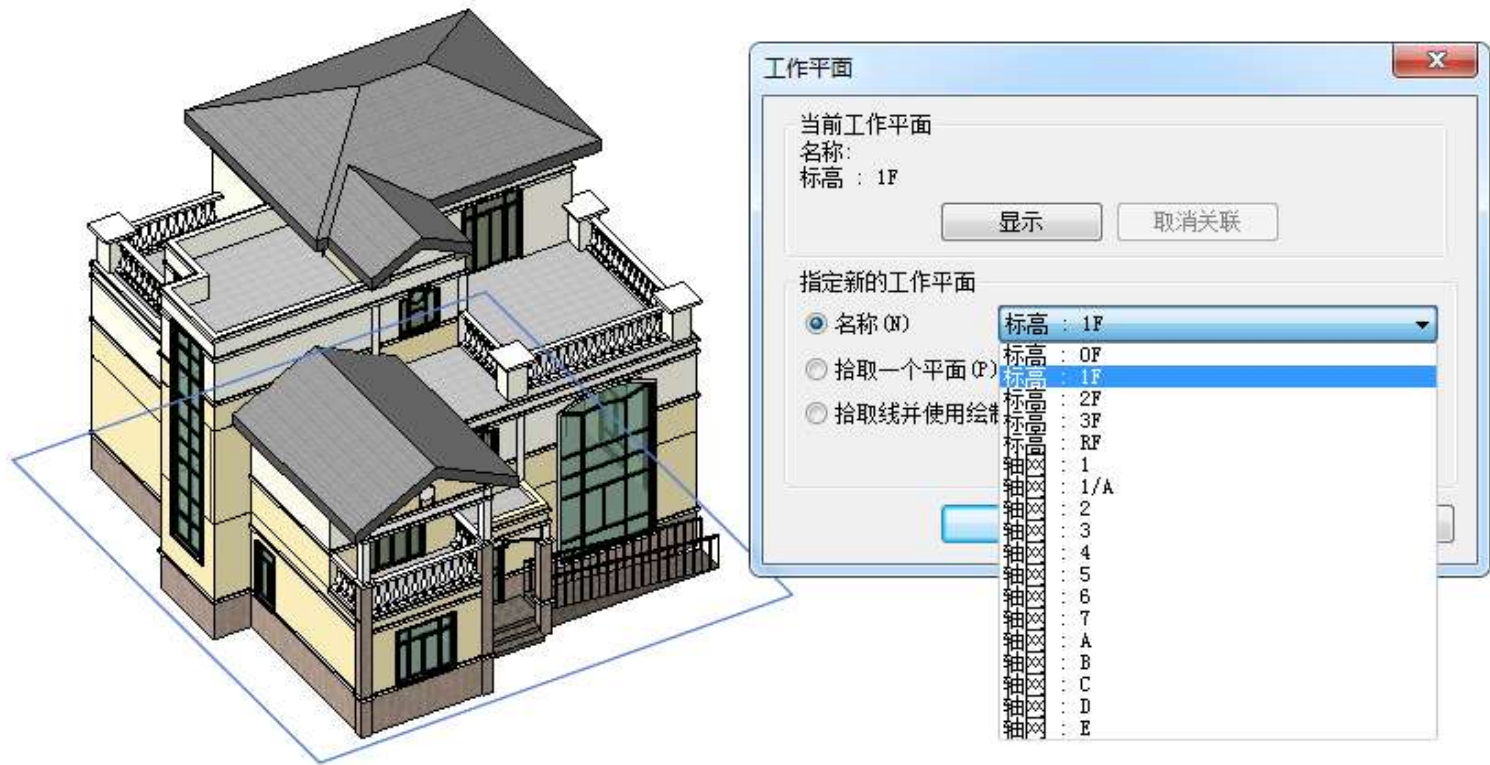


图4-10 选择可用的工作平面

4.2.1 绘制平面



● (1) 选中“拾取一个平面”单选按钮

选中“拾取一个平面”单选按钮后，可以手动选择墙等各种模型表面、标高、轴网和参照平面作为工作平面。

其中，当在平面视图选择相应的模型表面后，系统将打开“转到视图”对话框，此时指定相应的视图作为工作平面即可，如图4-11所示。

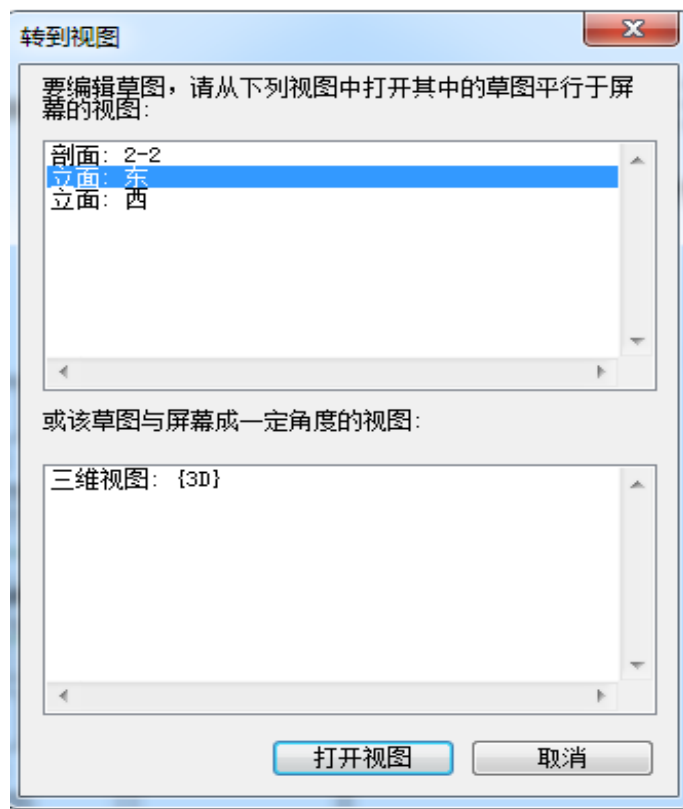


图4-11 拾取工作平面

4.2.1 绘制平面



● (2) 单选“拾取线并使用绘制该线的工作平面”

选中“拾取线并使用绘制该线的工作平面”单选按钮后，在平面视图中手动选择已有的线，将创建该线的工作平面作为新的工作平面。

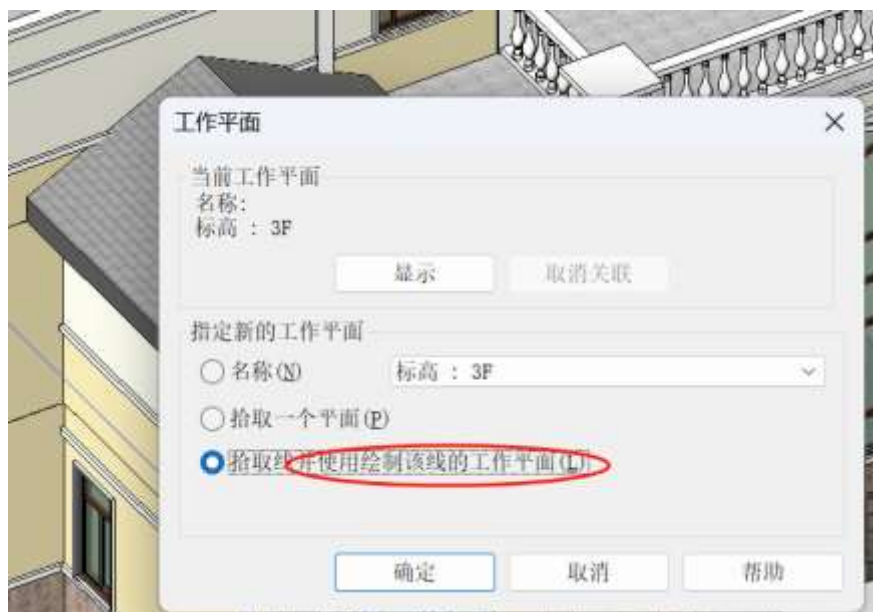


图4-12拾取线并使用绘制该线的工作平面

4.2.2 模型线



在Revit 2018中，线分为**模型线**和**详图线**。其中，模型线是基于工作平面的图元，存在于三维空间中，且在所有视图中都可见；详图线专用于绘制二维详图，只能在当前视图中显示。这两种线的绘制和编辑方法完全一样，现以模型线为例介绍具体的使用方法。

在Revit 2018中打开一个平面视图，切换至“建筑”主选项卡，单击“模型”子选项卡中的“模型线”按钮，系统将激活并展开“**修改 | 放置 线**”选项卡，进入绘制模式。

此时，在“线样式”下拉列表框中选择所需的线样式，然后在“绘制”选项板中单击选择相应的工具，即可在视图中绘制模型线。完成线图元的绘制后，按Esc键即可退出绘制状态。

4.2.2 模型线



● (1) 直线

- ◆ “直线”工具是系统默认线绘制工具。在“绘制”选项板中单击“直线”按钮，系统将在功能区选项卡下方打开相应选项栏。
- 若取消选中“链”复选框，则在平面图中单击两点，可绘制一单线段；若选中“链”复选框，则在平面图中依次单击相应的点，可绘制一连续线，如图4-13所示

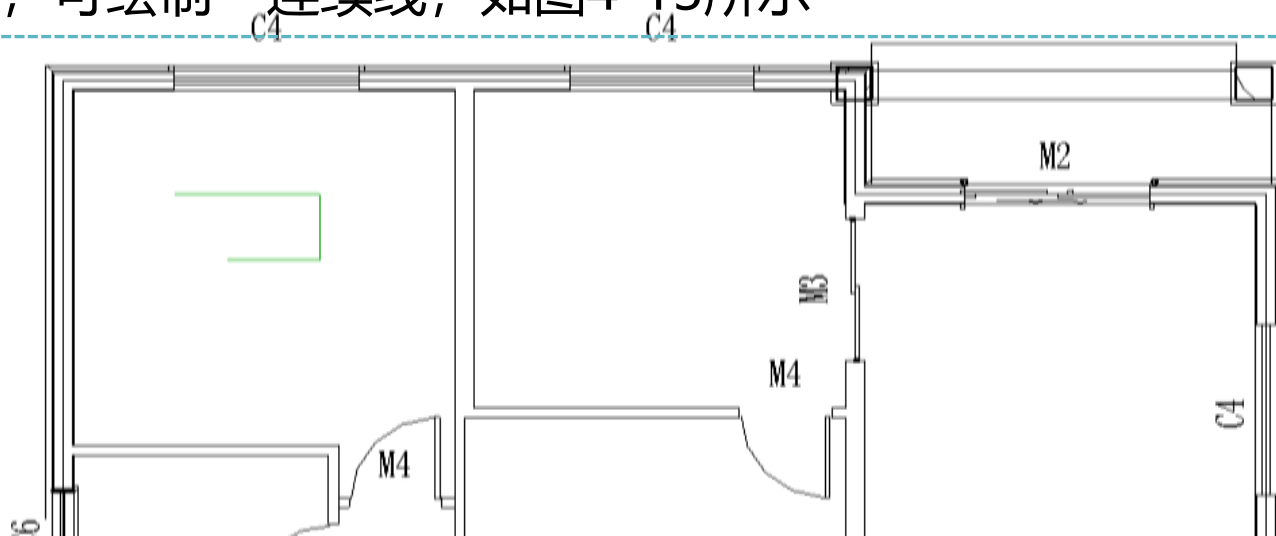


图4-13 绘制连续线

4.2.2 模型线



此外，若在选项栏的“偏移量”文本框中设置相应的参数，则实际绘制的直线将相对捕捉点的连线偏移指定的距离，该功能在绘制平行线时作用明显；若选中选项栏中的“半径”复选框，并设置相应的参数，则在绘制连续的直线时，系统将在转角处自动创建指定尺寸的圆角特征，如图4-14所示。

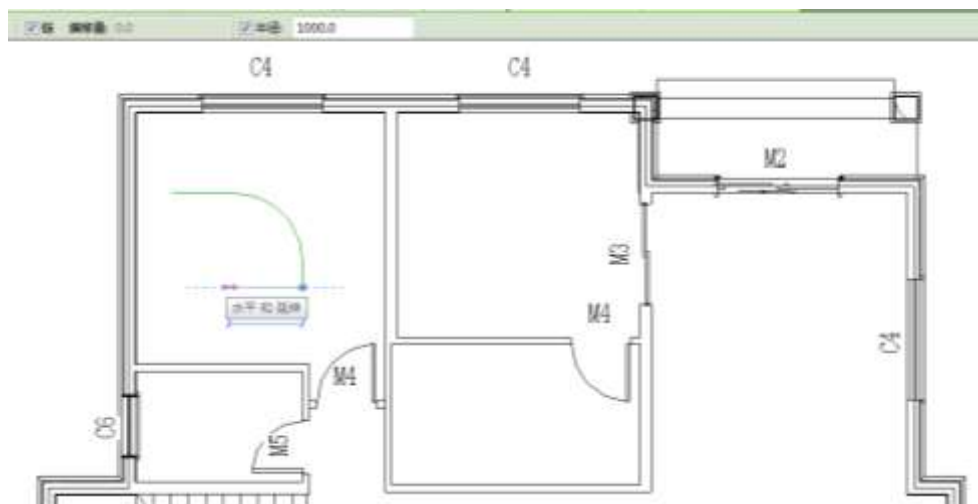


图4-14 绘制自动添加圆角特征的连续直线

4.2.2 模型线



● (2) 矩形

- 在“绘制”选项板中单击“矩形”按钮，系统将在功能区选项卡下方打开相应的选项栏。
- 在平面图中单击捕捉矩形的第一个角点，然后拖动鼠标至相应的位置再次单击捕捉矩形的第二个角点，即可绘制出矩形的轮廓，如图4-15所示。用户可通过双击蓝色临时尺寸来修改定位尺寸

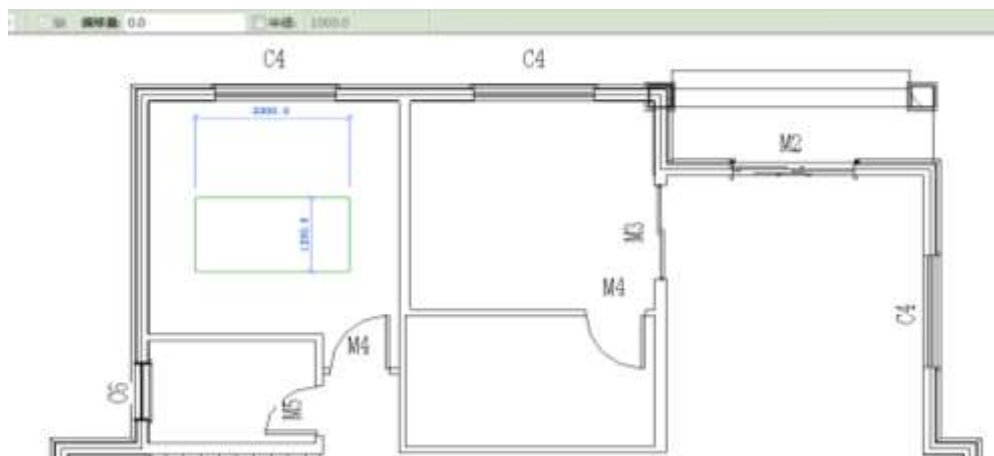


图4-15 绘制矩形的轮廓

4.2.2 模型线



- 此外，若在选项栏的“偏移量”文本框中设置指定的参数，则可绘制相应的同心矩形；若选中选项栏中的“半径”复选框，并设置相应的参数，则可绘制自动添加圆角特征的矩形，如图4-16所示。

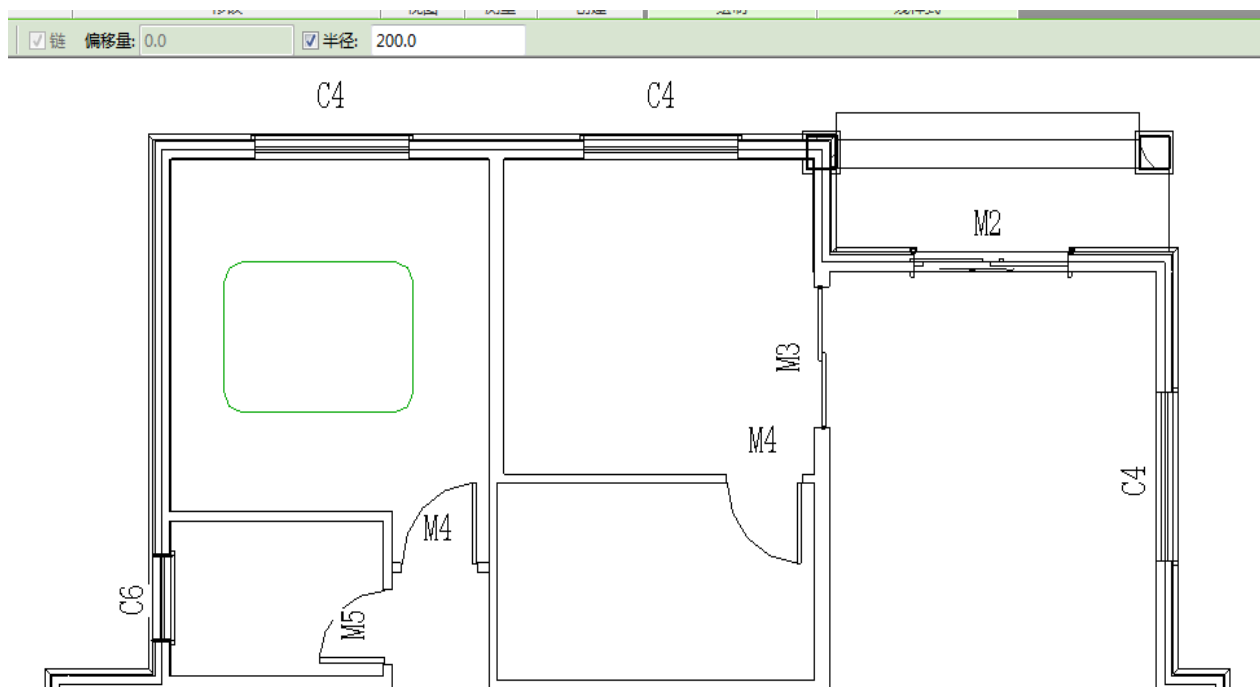


图4-16 绘制自动添加圆角特征的矩形

4.2.2 模型线



● (3) 内接多边形

- 在“绘制”选项板中单击“内接多边形”按钮，系统将在功能区选项卡下方打开相应的选项栏。
- 此时，先设置多边形的边数，然后在平面图中单击一点作为中心，并移动光标拉出一个半径值不断变化的圆及其内接多边形，接着移动光标确定多边形的方向，并直接输入相应的半径参数，即可绘制出内接多边形，如图4-17所示。

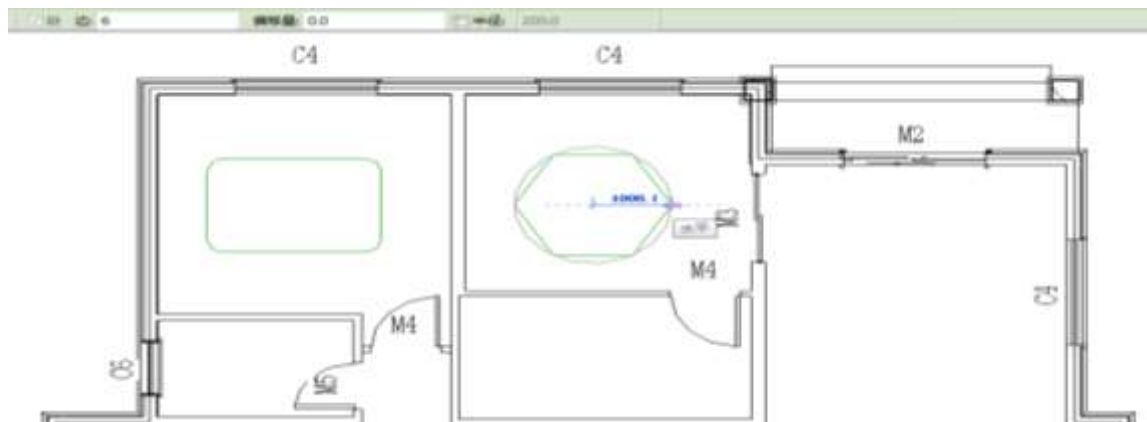


图4-17 绘制内接多边形

4.2.2 模型线



- 此外，若设置完多边形的边数后，选中选项栏中的“半径”复选框，并设置相应的半径参数值，然后按照上述步骤确定多边形的方向，则可完成固定半径内接多边形的绘制，如图4-18所示。

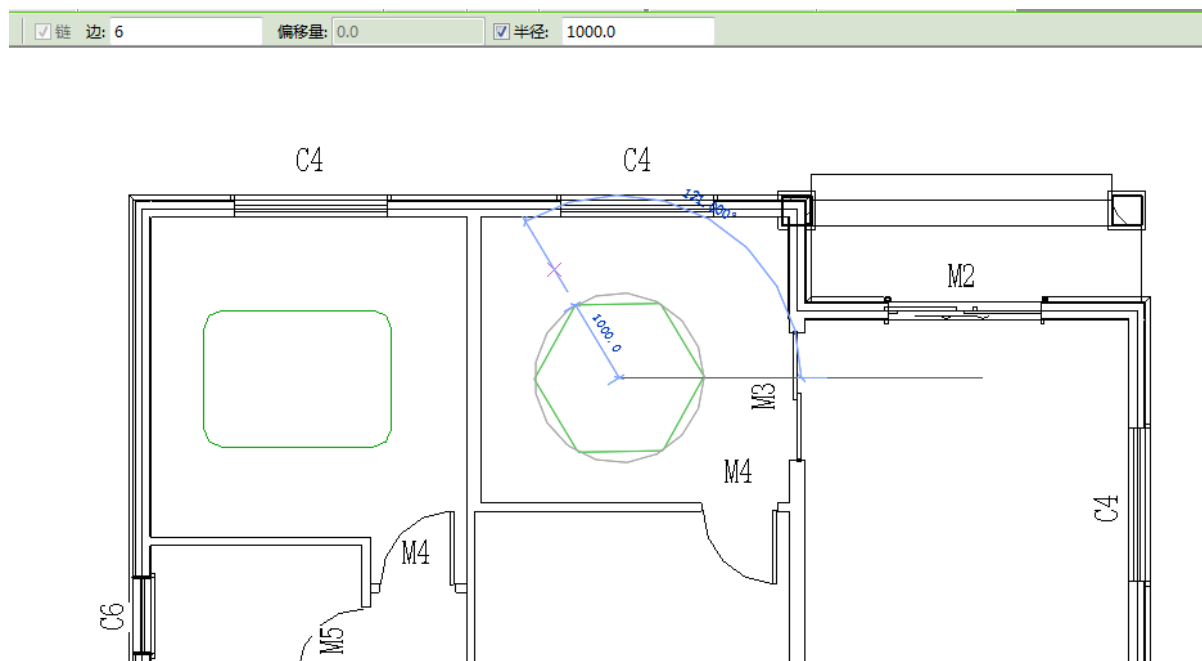


图4-18 绘制固定半径内接多边形

4.2.2 模型线



(4) 圆

- 在“绘制”选项板中单击“圆形”按钮，系统将在功能区选项卡下方打开相应的选项栏。
- 此时，在平面图中单击一点作为圆心，并移动光标拉出一个半径值不断变化的圆，然后直接输入相应的半径参数值，即可完成圆轮廓的绘制，如图4-19所示。

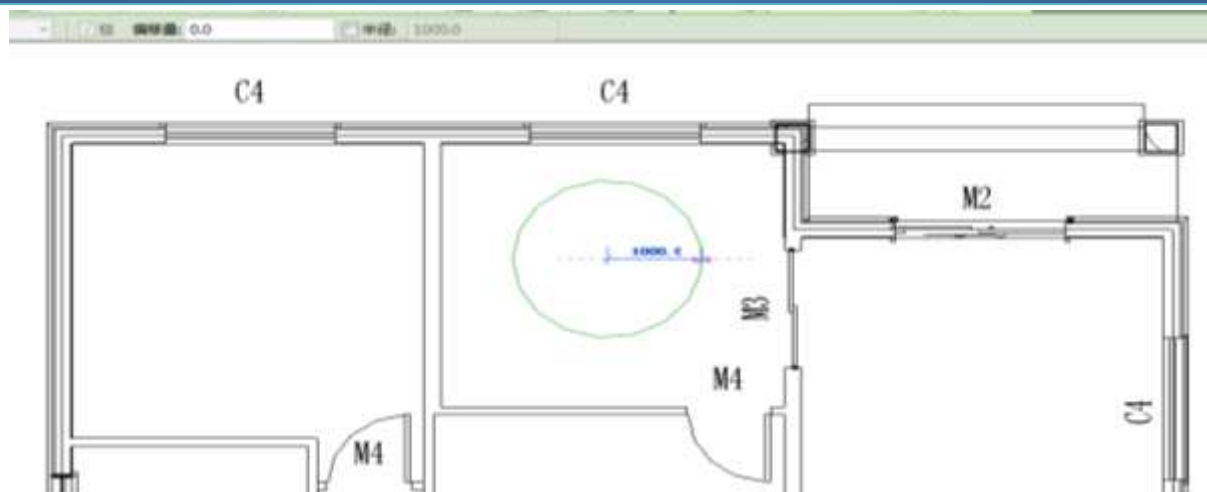


图4-19 绘制圆轮廓

4.2.2 模型线



(5) 圆弧

在Revit 2018中绘制模型线时，用户可以通过多种方式绘制圆弧。现以常用的圆弧工具为例介绍圆弧的具体绘制方法。

- 在“绘制”选项板中单击“**起点-终点-半径弧**”按钮，系统将在功能区选项卡下方打开相应的选项栏。
- 在平面图中依次单击两点分别作为圆弧的起点和终点，然后移动光标确定方向，并输入半径值，即可完成，如图4-20所示

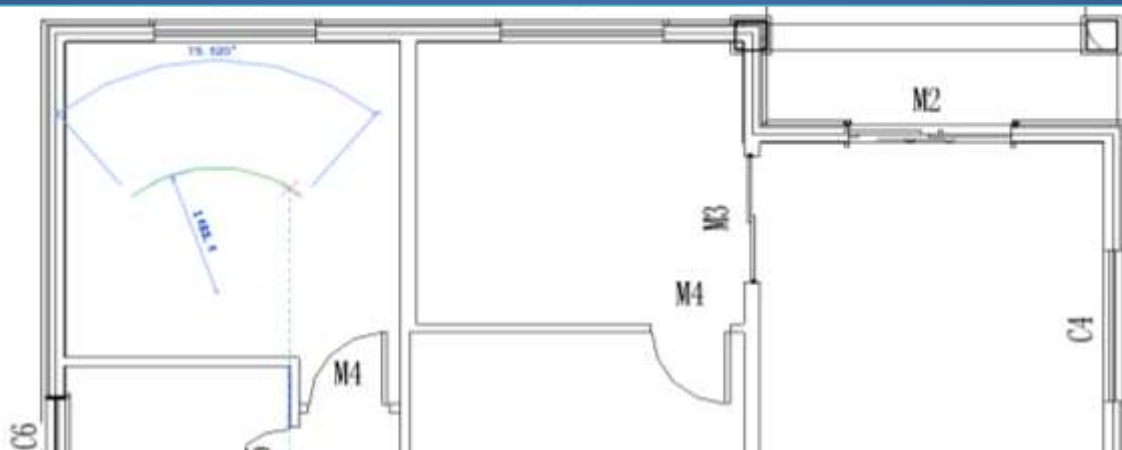


图4-20 指定起点、终点和半径绘制圆弧

4.2.2 模型线



提 示

在绘制固定半径的圆弧时，当两点的弦长超出指定半径的2倍时，该圆不存在，且系统将自动切换到绘制浮动半径弧的方式。

4.2.2 模型线



(6) 其他线条

除上述工具外，“绘制”选项板中的其他工具在创建族构件的过程中也会起到非常重要的作用，现分别介绍如下：

(1) 样条曲线。先在“绘制”选项板中单击“样条曲线”按钮，然后在平面图中依次单击相应的点作为控制点，即可完成样条曲线的绘制。

(2) 椭圆。在“绘制”选项板中单击“椭圆”按钮，然后在平面图中依次单击所绘椭圆的中心点和两轴方向的半径端点，即可完成椭圆的绘制。

4.2.2 模型线



(3) 半椭圆。先在“绘制”选项板中单击“半椭圆”按钮，然后在平面图中依次单击所绘半椭圆的起点、终点和轴半径端点，即可完成半椭圆的绘制。

(4) 拾取线。先在“绘制”选项板中单击“拾取线”按钮，然后在平面图中单击选取现有的墙或楼板等各种已有图元的边，即可快速创建生成相应的线。



4.3

图元的编辑

- Element Edit -

4.3.1 移动图元



● (1) 移动 (Move)

移动是图元的重定位操作，可在保持方向和大小不变的情况下对图元对象的位置进行调整。

◆ 单击拖曳

- 首先单击状态栏中的“选择时拖曳图元”按钮，然后在平面视图中单击选择相应的图元，并按住鼠标左键不放进行拖动即可移动该图元，如图4-21所示

◆ 箭头方向键

- 单击选择某图元后，按键盘上的方向键来移动该图元

◆ 移动工具

- 单击选择某图元后，单击“移动”按钮，然后在平面视图中选择一点作为移动的起点，并输入相应的距离参数可完成该移动操作

4.3.1 移动图元

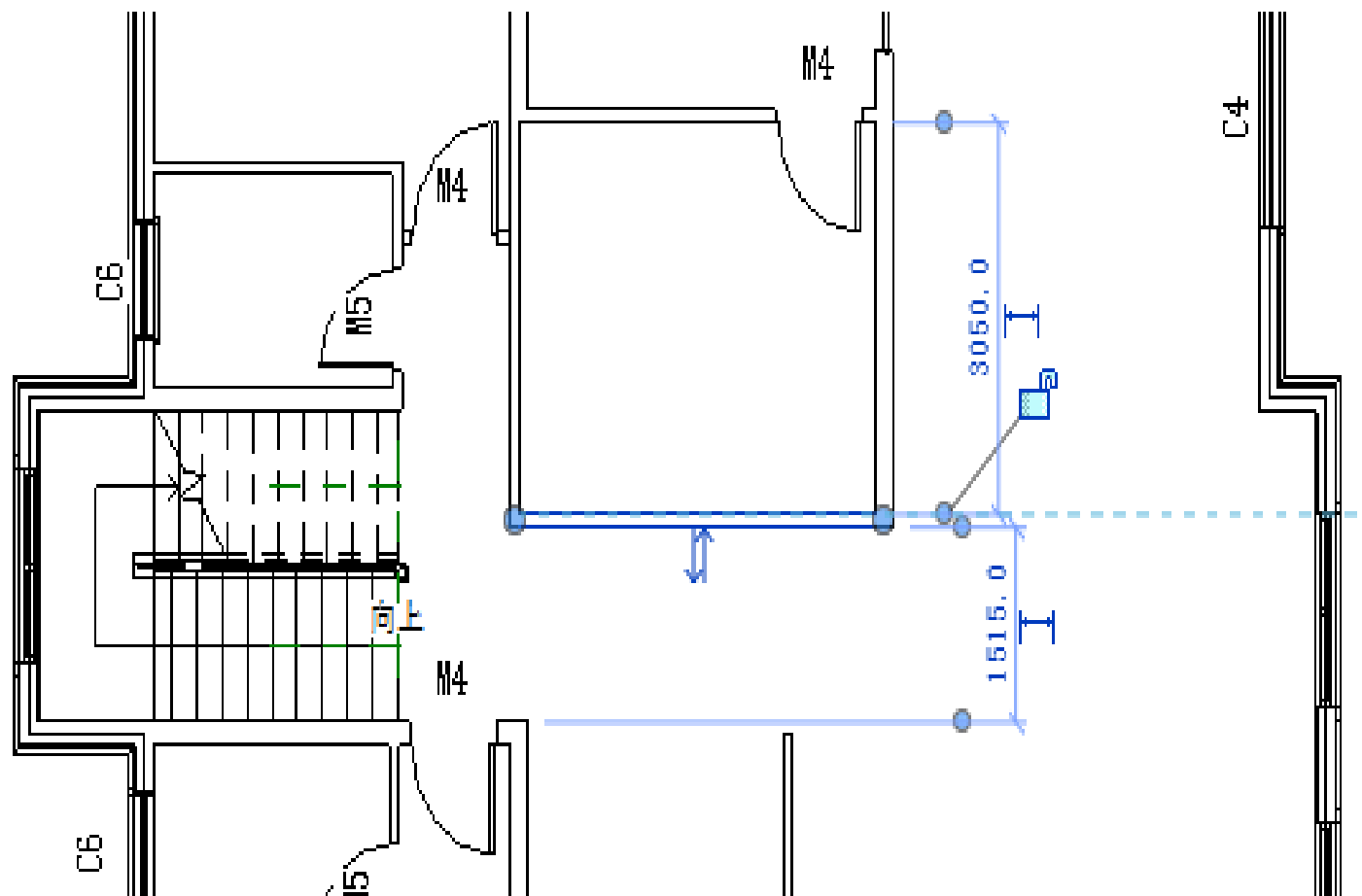


图4-21 单击拖曳图元

4.3.1 移动图元



● (2) 对齐 (Align)

- 单击选择某图元后，在激活展开的相应选项卡中单击“对齐”按钮，系统将展开“对齐”选项栏。在该选项栏的“首选”下拉列表框中，用户可以选择相应的对齐参照方式。
- 例如，选择“参照墙面”选项，在平面视图中单击选择相应的墙线作为对齐的目标位置，并再次单击选择要对齐的图元的墙线，即可将该图元移动到指定位置，如图4-22所示。

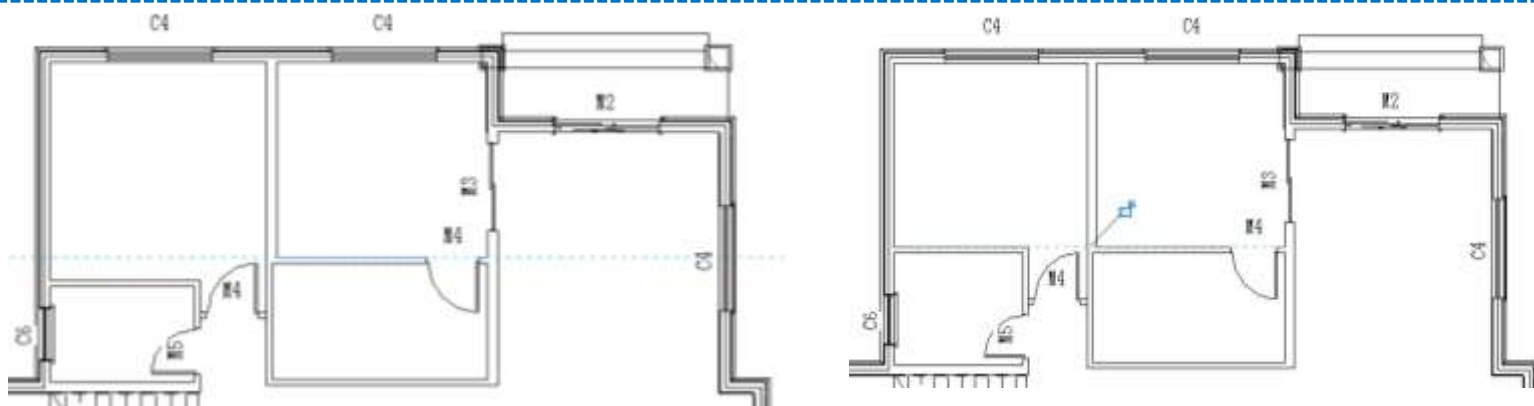


图4-22 对齐图元

4.3.1 移动图元



● (3) 旋转 (rotate)

- ◆ **旋转**同样是重定位操作，可在不改变图元对象位置和大小的前提下对其方向进行调整。该操作可将图元对象绕指定点旋转
 - 选择平面视图中要旋转的图元后，在激活展开的相应选项卡中单击“旋转”按钮，此时在所选图元外围将出现一个虚线矩形框，且中心位置显示一个旋转中心符号。用户可以通过移动光标依次指定旋转的起始位置和终止位置来旋转该图元，如图4-23所示。

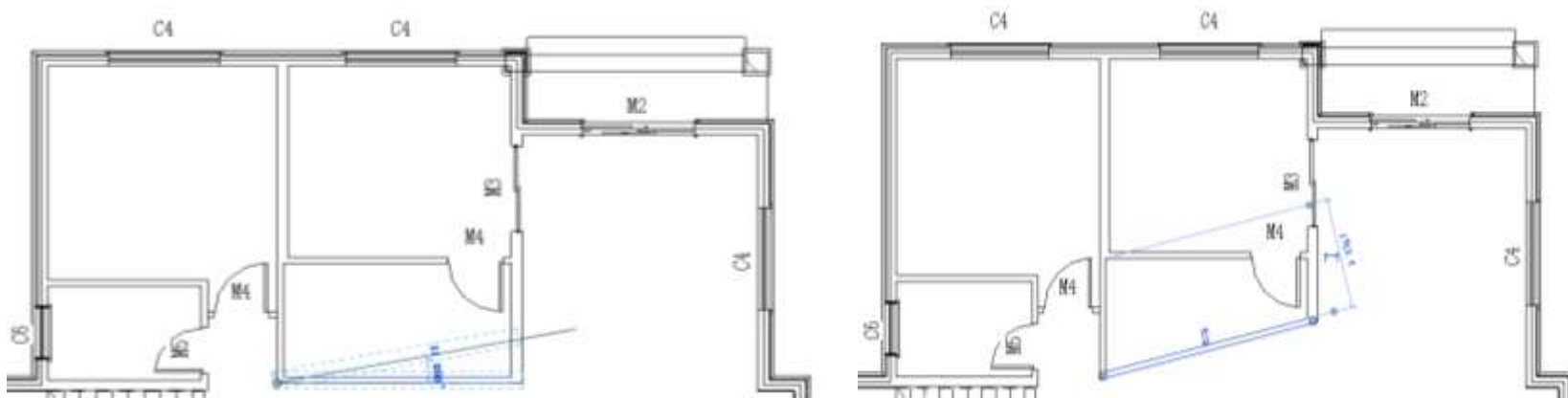


图4-23 旋转图元

4.3.1 移动图元



此外，在旋转图元前，若在“旋转”选项栏中设置了角度参数值，则按Enter键后可将所选图元自动旋转到指定角度位置。当输入的角度参数为正时，图元逆时针旋转；反之，图元顺时针旋转。



提 示

单击旋转中心符号，并按住鼠标左键不放，拖曳光标到指定位置，即可修改旋转中心的位置。

4.3.2 复制图元



在Revit 2018中，使用“复制”“偏移”“镜像”“阵列”命令可以复制图元，创建与源对象相同或相似的图元。在绘制建筑与土木工程图形时，经常会遇到相似或相同的图元，如对称的楼体、相同的门和窗户，此时就可以利用复制图元的功能一次绘制出与源对象相同或相似的图元，从而简化绘制重复性或近似性图元的步骤，起到事半功倍的效果。

4.3.2 复制图元



● (1) 复制 (copy)

复制工具是Revit 2018绘图中的常用工具，使用它可以将已有的对象复制出副本，并放置到指定的位置。它与移动图元的区别是：在移动图元的同时源图元还能保留。利用复制工具可以不必重复绘制相同的图元，可以极大地提高绘图效率。

单击选择某图元后，在激活展开的相应选项卡中单击“复制”按钮，然后在平面视图中单击捕捉一点作为参考点，移动光标至目标点，或者输入指定的距离参数，即可完成该图元的复制操作，如图4-24所示。

4.3.2 复制图元



若在打开的“复制”选项栏中选中“约束”复选框，则光标只能在水平方向或垂直方向上移动；若选中“多个”复选框，则可连续复制多个副本。

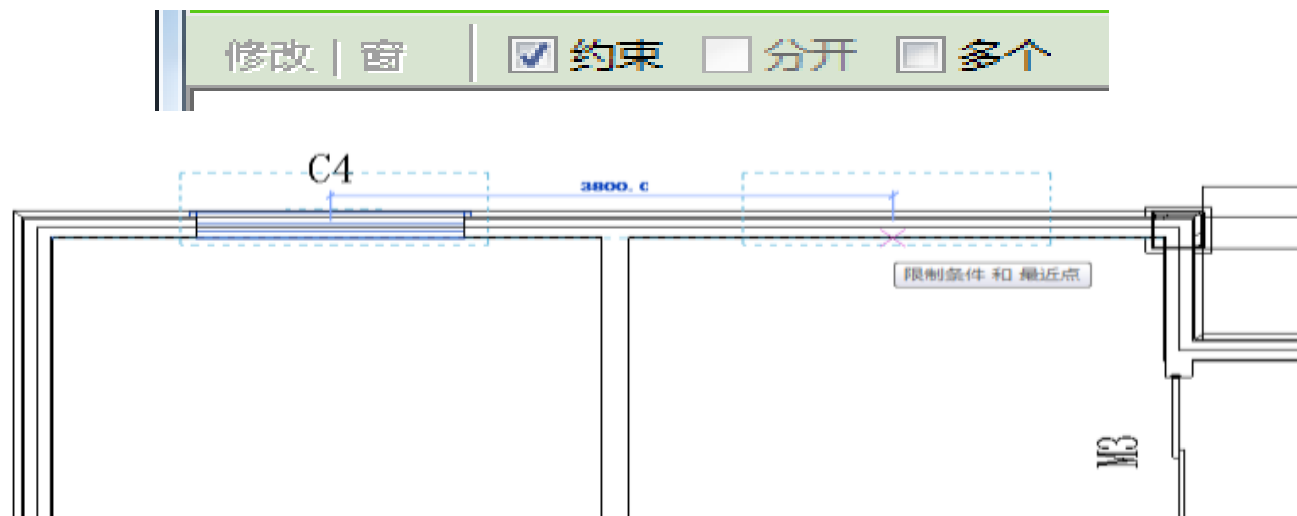


图4-34 复制图元

4.3.2 复制图元



● (2) 偏移 (offset)

偏移是创建一个与选定对象类似的新对象，并把它放置在离源对象一定距离的位置上，同时保留源对象。对于直线来说，可以绘制出与其平行的多个相同的副本对象；对于矩形、圆、椭圆及由多段线围成的图元来说，可以绘制出成一定偏移距离的同心圆或近似图形。

在Revit 2018中，用户可以通过以下两种方式偏移相应的图元对象：

4.3.2 复制图元



1) 数值方式

在“修改”子选项卡中单击“偏移”按钮，然后在打开的选项栏中选中“数值方式”单选按钮，在“偏移”文本框中输入偏移的距离，并选中“复制”复选框。此时，移动光标到要偏移的图元对象两侧，系统将在要偏移的方向上预显一条偏移的虚线，确认相应的方向后单击，即可完成偏移操作，如图4-35所示。

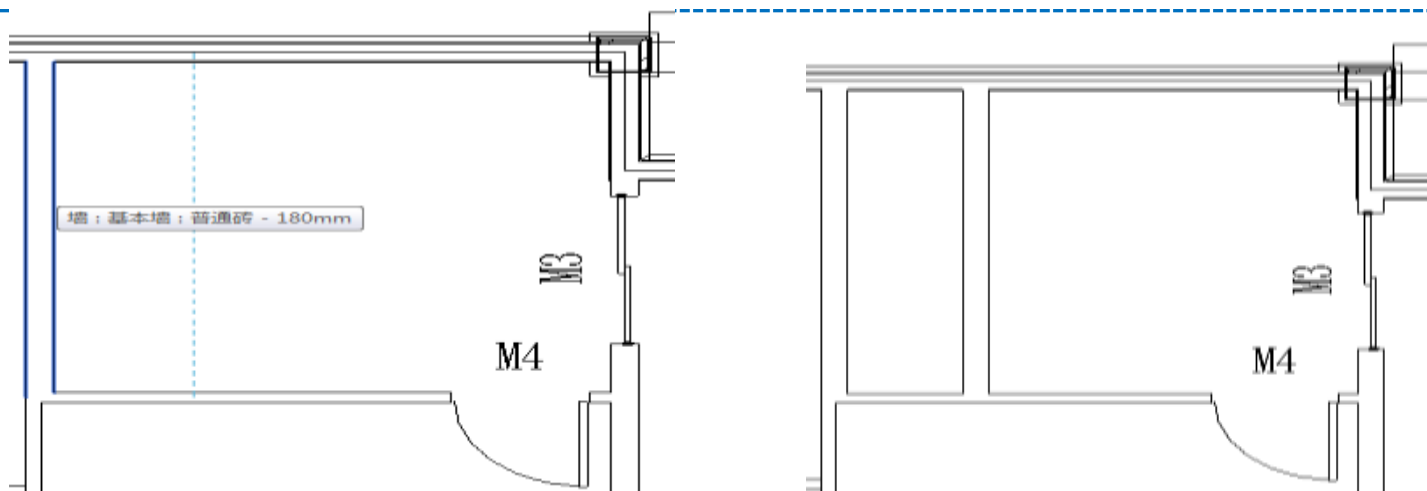


图4-35 按数值方式偏移图元

4.3.2 复制图元



2) 图形方式

首先在“修改”子选项卡中单击“偏移”按钮，然后在打开的选项栏中选中“图形方式”单选按钮和“复制”复选框。此时，在平面视图中选择要偏移的图元对象，并指定一点作为偏移起点，接着移动光标捕捉目标点，或者输入距离参数即可完成偏移操作，如图4-36所示。

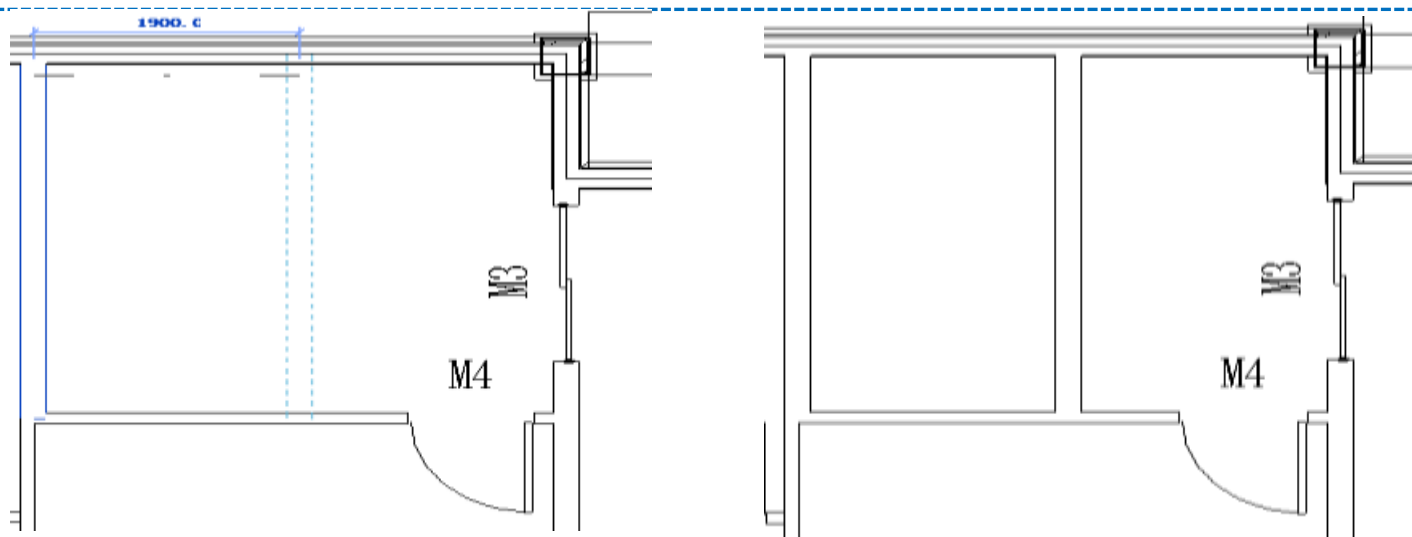


图4-36 按图形方式偏移图元

4.3.2 复制图元



● (3) 镜像 (Mirror)

利用镜像工具可按指定的镜像轴创建选定对象的轴对称图元。当绘制门窗和联排别墅等一些具有对称性质的图元时，即可只绘制一半，然后利用镜像工具得到另一半。在Revit 2018中，可以通过以下两种方式镜像生成相应的图元对象：



4.3.2 复制图元



1) 镜像-拾取轴

- ◆ 单击要镜像的图元后，在打开的“修改”子选项卡中单击“镜像-拾取轴”按钮，然后在平面视图中选取相应的轴线作为镜像轴即可完成镜像操作，如图4-37所示。

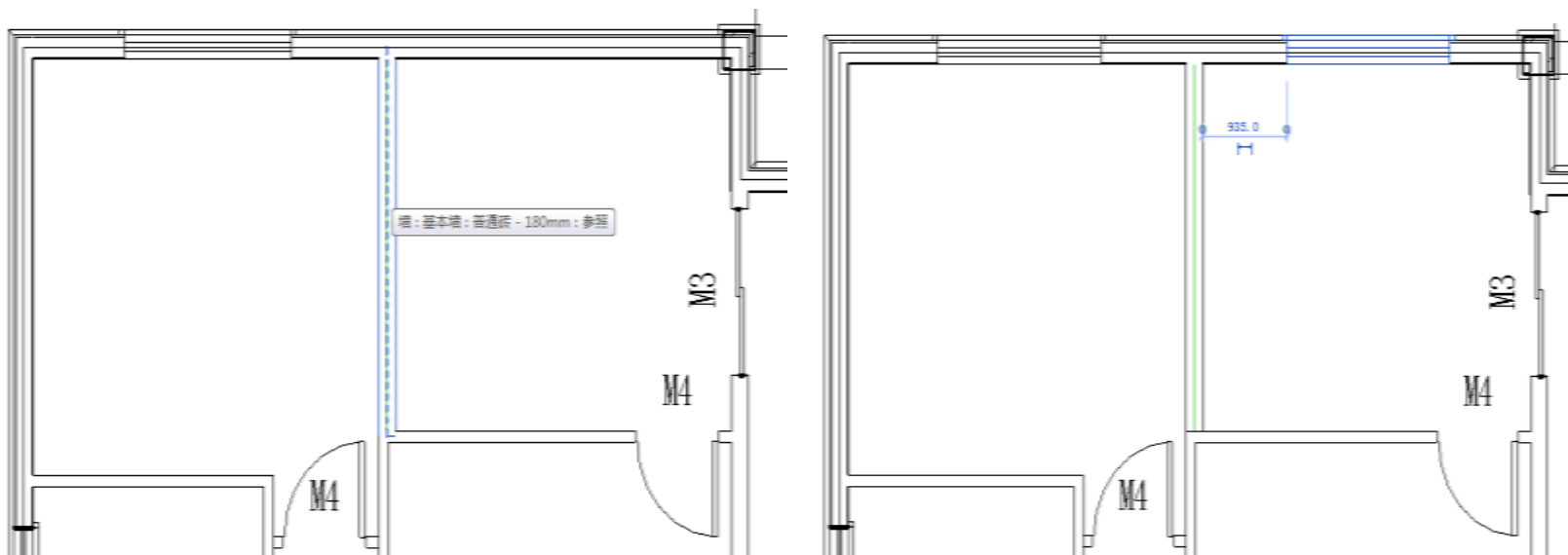


图4-37 指定轴镜像图元

4.3.2 复制图元



2) 镜像-绘制轴

- ◆ 单击要镜像的图元后，在打开的“修改”子选项卡中单击“镜像-绘制轴”按钮，然后在平面视图中的相应位置依次单击两点绘制一条轴线作为镜像轴即可完成镜像操作，如图4-38所示。

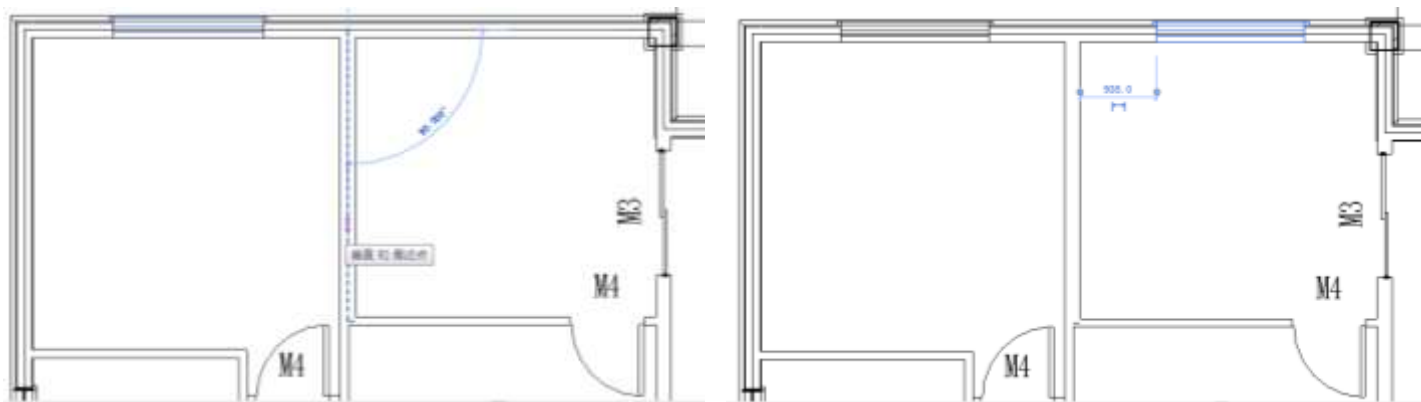


图4-38 绘制轴镜像图元

4.3.2 复制图元



提 示

若镜像前取消选中“复制”复选框，则系统将在镜像操作完成后删除源图元。

4.3.2 复制图元



- ◆ 利用阵列工具可以创建一个或多个图元，可以按照线性或径向的方式，以定义的距离或角度复制出源对象的多个对象副本。
 - 在Revit 2018中，利用阵列工具可以大量减少绘制重复性图元的步骤，提高绘图效率和准确性。
 - 单击要阵列的图元后，在打开的“修改”子选项卡中单击“阵列”按钮，系统将展开“阵列”选项栏，如图4-39所示。

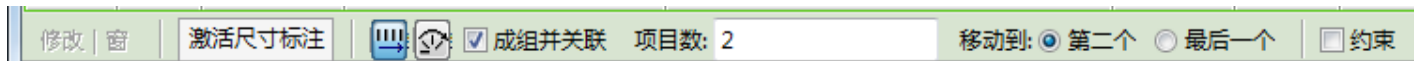


图4-39 “阵列”选项栏

4.3.2 复制图元



1) 线性阵列

- ◆ **线性阵列**是以控制项目数和项目图元之间的距离，或添加倾斜角度的方式，使选取的阵列对象以线性的方式进行阵列复制，从而创建出源对象的多个副本对象。
- 在展开的“阵列”选项栏中单击“线性”按钮，并选中“成组并关联”和“约束”复选框，在“项目数”文本框中输入相应的项目数，并选中“移动到”选项组中的“第二个”单选按钮。
- 在平面视图中依次单击捕捉阵列的起终点，或者在指定阵列起点后直接输入阵列距离，即可完成线性阵列操作，如图4-40所示。
- 若选中“移动到”“第二个”单选按钮，则指定的阵列距离是指源图元到第二个图元之间的距离；若选中“最后一个”单选按钮，则指定的阵列距离是指源图元到最后一个图元之间的总距离。

4.3.2 复制图元

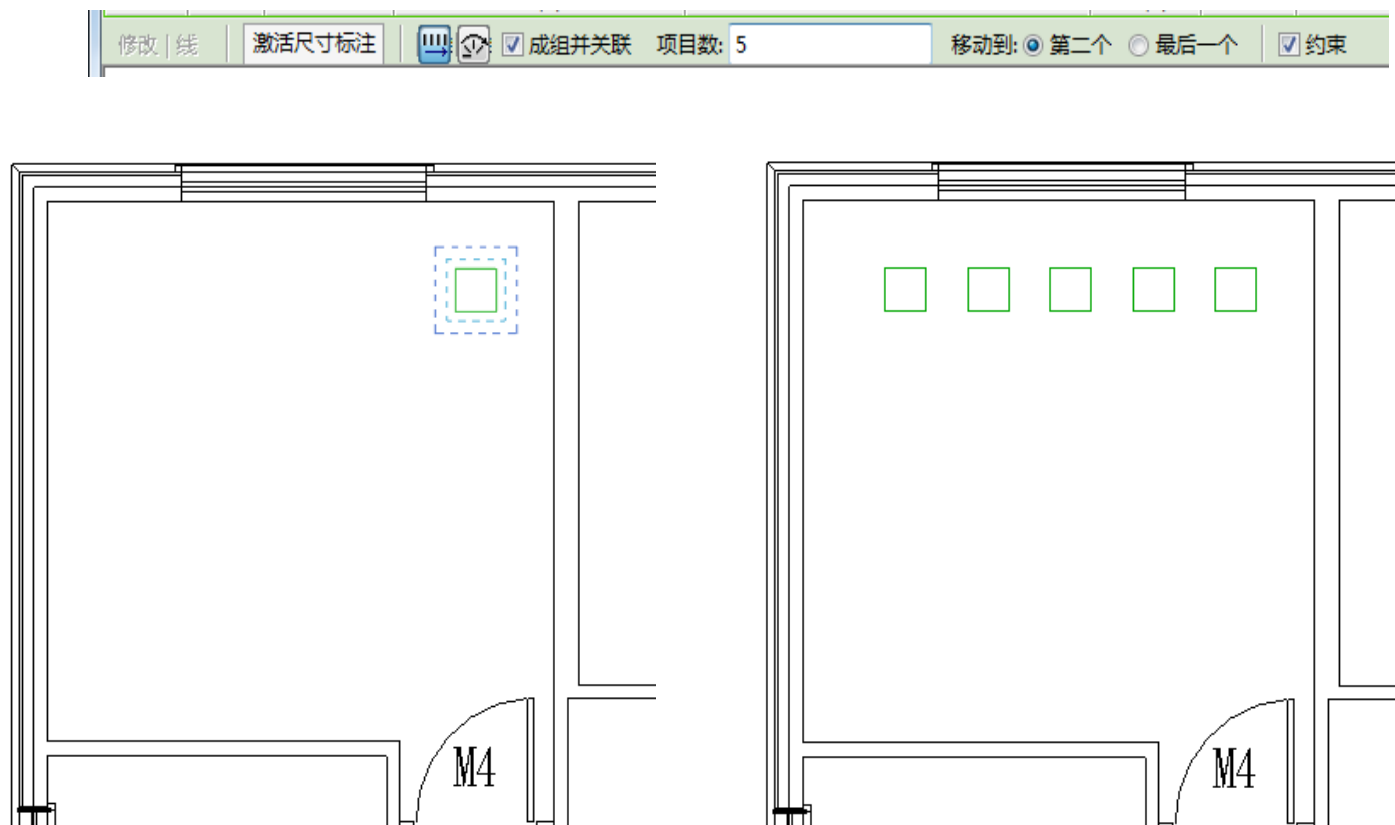


图4-40 线性阵列图元

4.3.2 复制图元



2) 径向阵列

- ◆ **径向阵列**能够以任意一点为阵列中心点，将源对象按圆周或扇形的方向，以指定的阵列填充角度、项目数或项目之间的夹角为阵列值进行阵列复制。该阵列方法经常用于绘制具有圆周均布特征的图元。
- 在展开的“阵列”选项栏中单击“径向”按钮，并选中“成组并关联”复选框。
- 在平面视图中拖动旋转中心符号到指定位置以确定阵列中心。
- 然后设置阵列项目数，选中“移动到”选项组中的“最后一个”单选按钮，并设置阵列角度参数。
- 按Enter键即可完成阵列图元的径向阵列操作，如图4-41所示。

4.3.2 复制图元

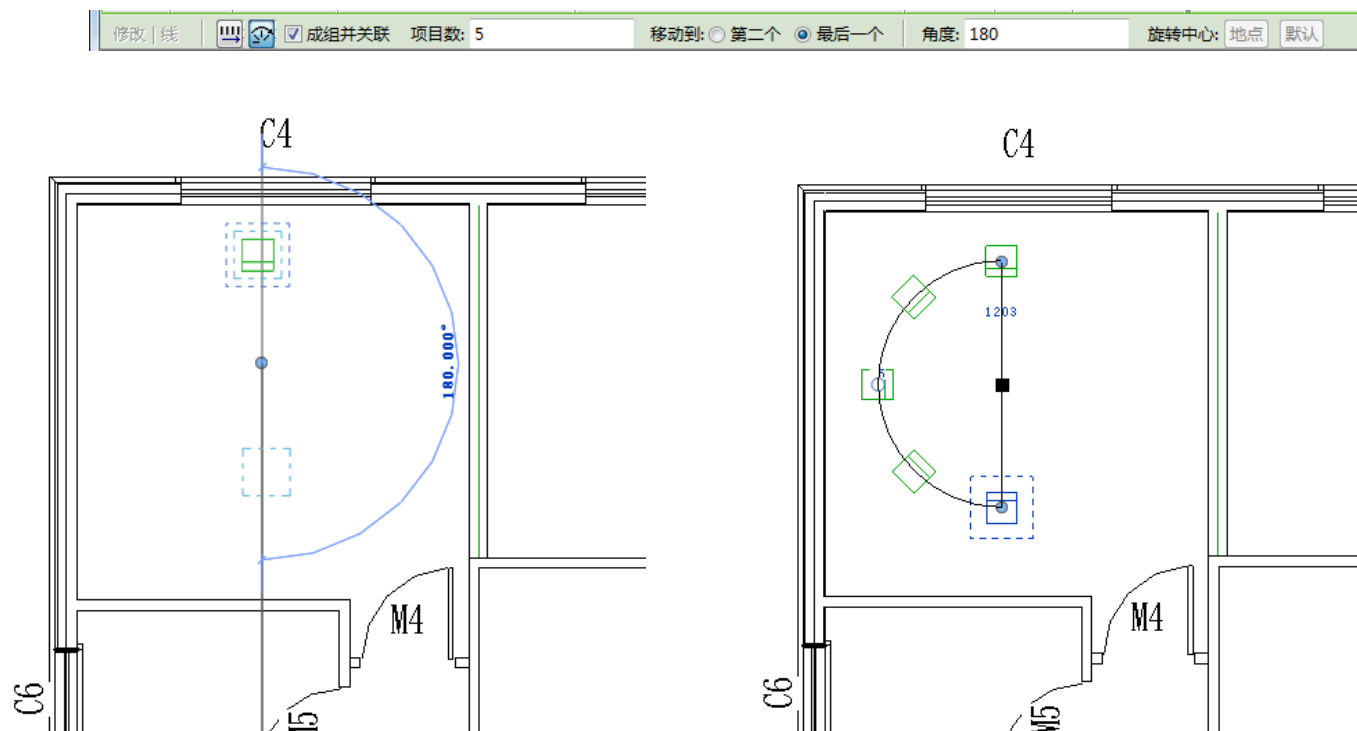


图5-41 径向阵列图元

4.3.3 修剪、拆分图元



在完成图元对象的基本绘制后，往往需要对相关对象进行编辑修改的操作，使之达到预期的设计要求。

用户可以通过修剪/延伸和拆分等常规操作来完成图元对象的编辑工作。

修剪/延伸工具是以视图中现有的图元对象为参照的，以两图元对象间的角点为切割或延伸终点，对与其相交或成一定角度的对象进行去除或延长操作。

在Revit 2018中，用户可以通过以下3种工具修剪/延伸相应的图元对象：

4.3.3 修剪、拆分图元



1) 修剪/延伸为角

- ◆ 首先在“修改”子选项卡中单击“修剪/延伸为角”按钮，然后在平面视图中依次单击要延伸的图元即可，如图4-42所示。

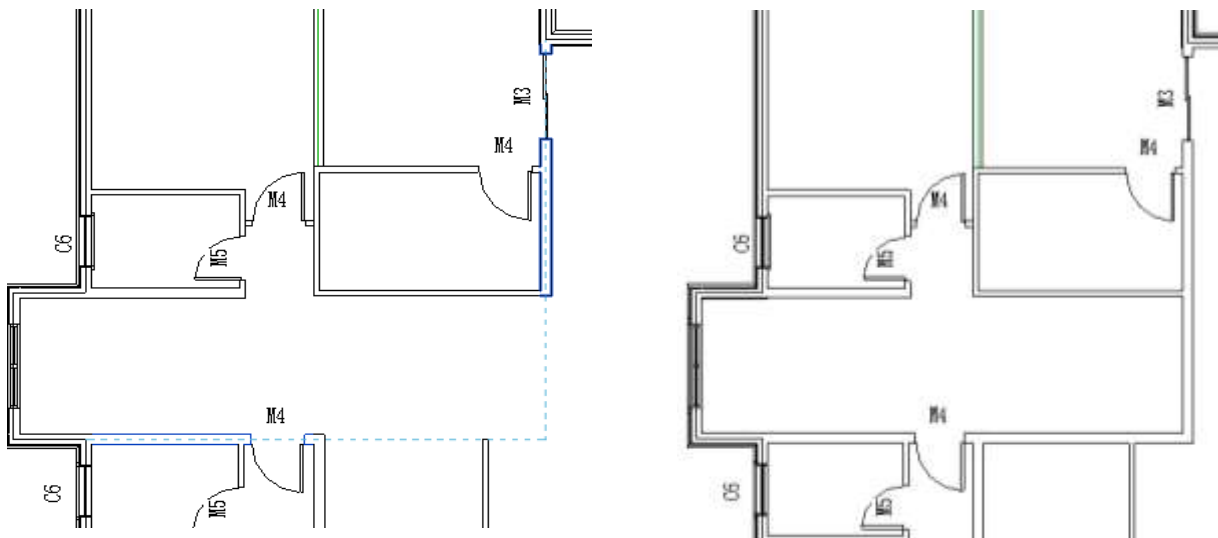


图4-42 延伸图元

4.3.3 修剪、拆分图元



2) 修剪/延伸单个图元

- 首先在“修改”子选项卡中单击“修剪/延伸单个图元”按钮，然后在平面视图中依次单击修剪边界和要修剪的图元即可完成操作，如图4-44所示。

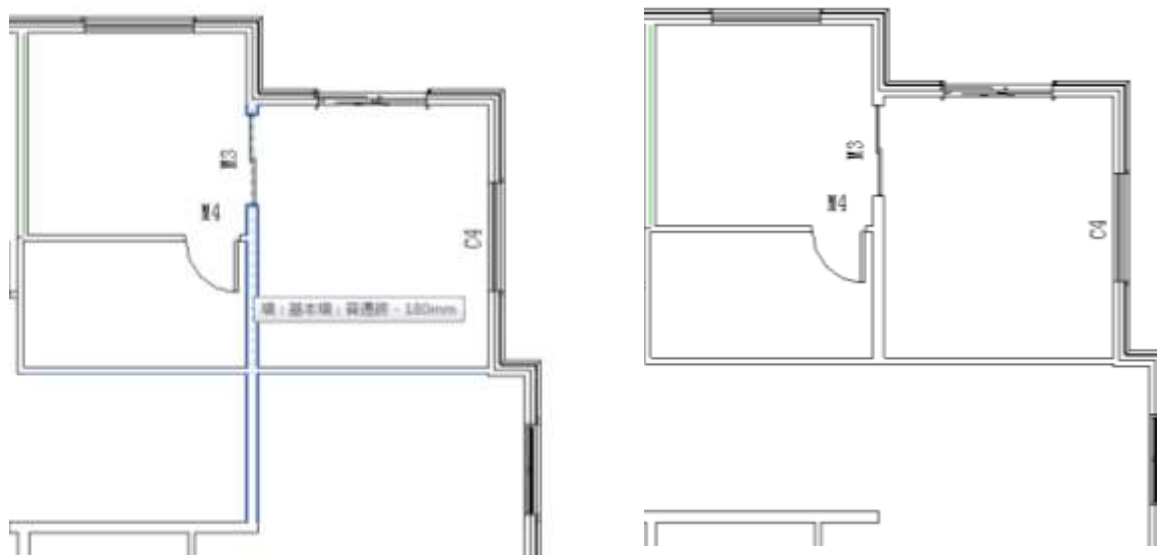


图4-44 修剪单个图元

4.3.3 修剪、拆分图元



3) 修剪/延伸多个图元

- 首先在“修改”子选项卡中单击“修剪/延伸多个图元”按钮
- 在平面视图中选择相应的边界图元，并依次单击要修剪或延伸的图元即可完成操作，如图4-45所示。



4.3.3 修剪、拆分图元

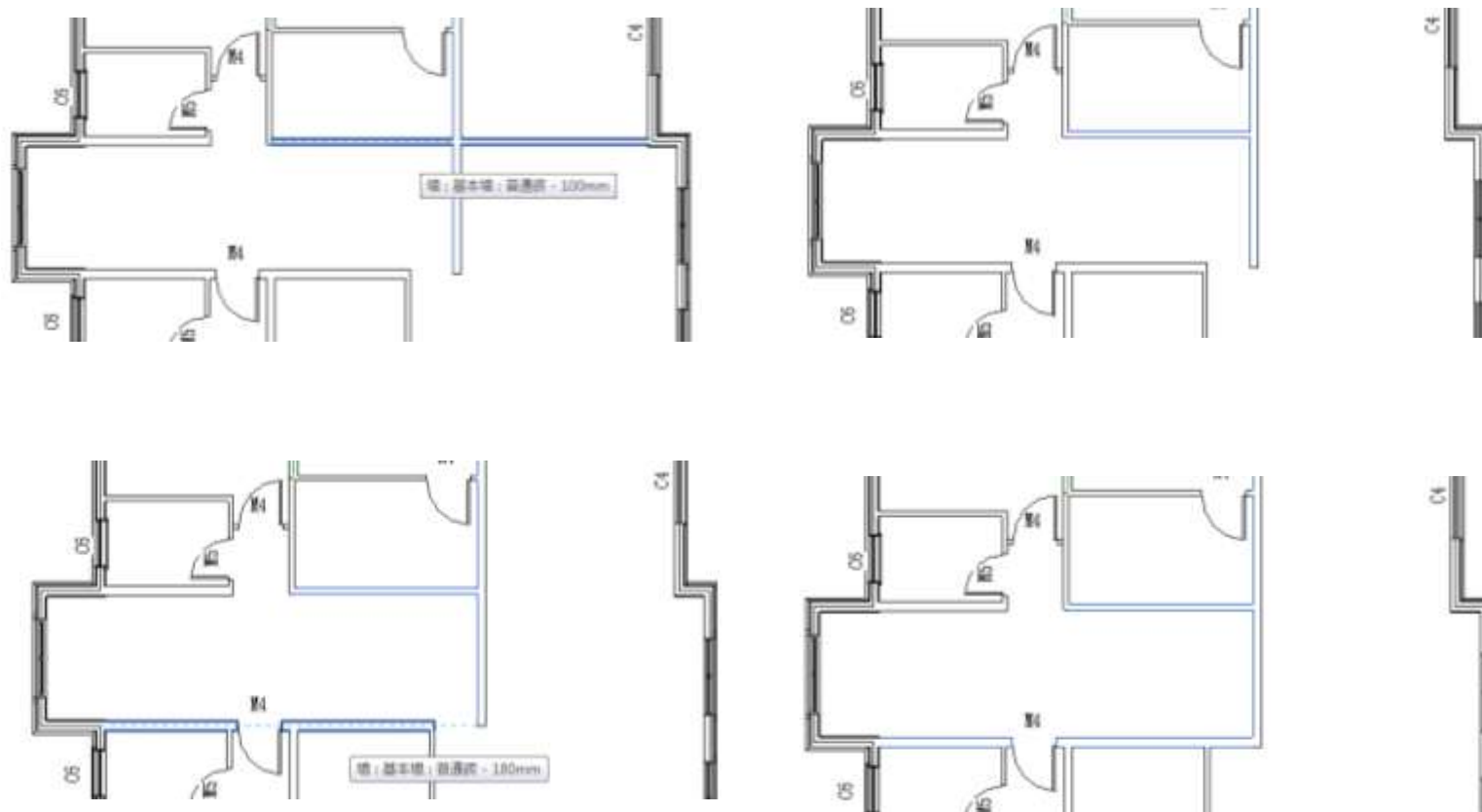


图4-45 修剪/延伸多个图元

4.3.3 修剪、拆分图元



在Revit 2018中，利用拆分工具可以将图元分割为两个单独的部分，也可以删除两个点之间的线段，还可以在两面墙之间创建定义的间隙。

4.3.3 修剪、拆分图元



1) 拆分图元

- 首先在“修改”子选项卡中单击“**拆分图元**”按钮，并取消选中选项栏中的“删除内部线段”复选框；
- 在平面视图中的相应图元上单击，即可将其拆分为两部分，如图4-46所示。

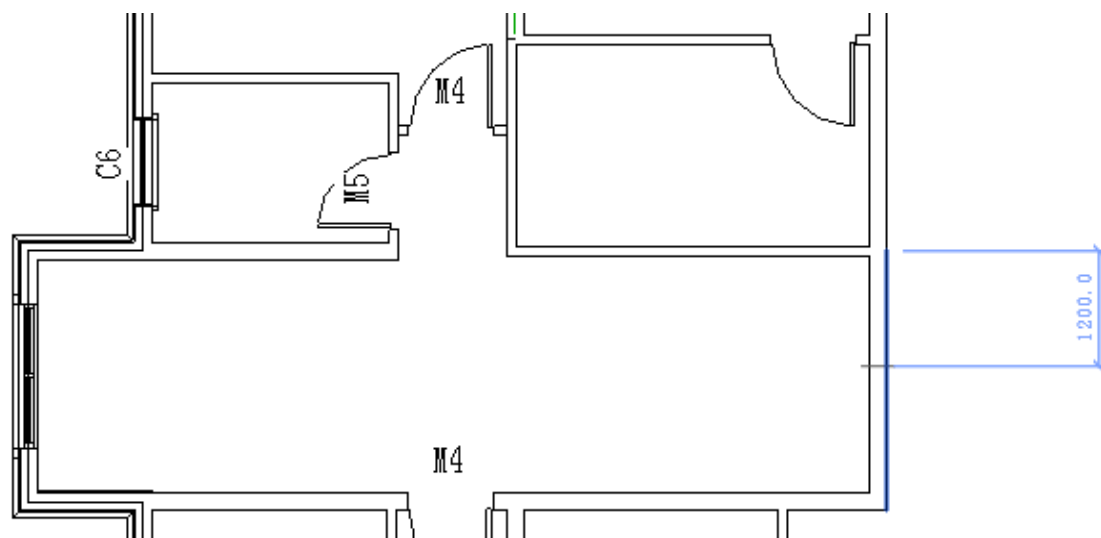


图4-46 拆分图元为两部分

4.3.3 修剪、拆分图元



- 此外，若选中“删除内部线段”复选框，然后在平面视图中依次选择两点，则可将两点之间的部分去除，如图4-47所示。

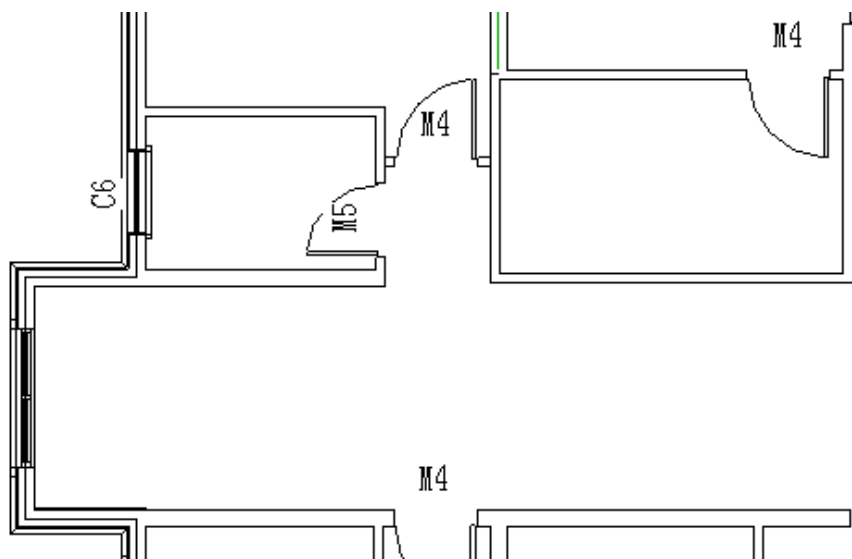


图4-47 拆分去除图元

4.3.3 修剪、拆分图元



2) 用间隙拆分

- 在“修改”子选项卡中单击“用间隙拆分”按钮，并在选项栏的“连接间隙”文本框中输入相应的数值；
- 在平面视图中的相应图元上选择要拆分位置，即可根据设置的间隙距离创建一个缺口，如图4-48所示。

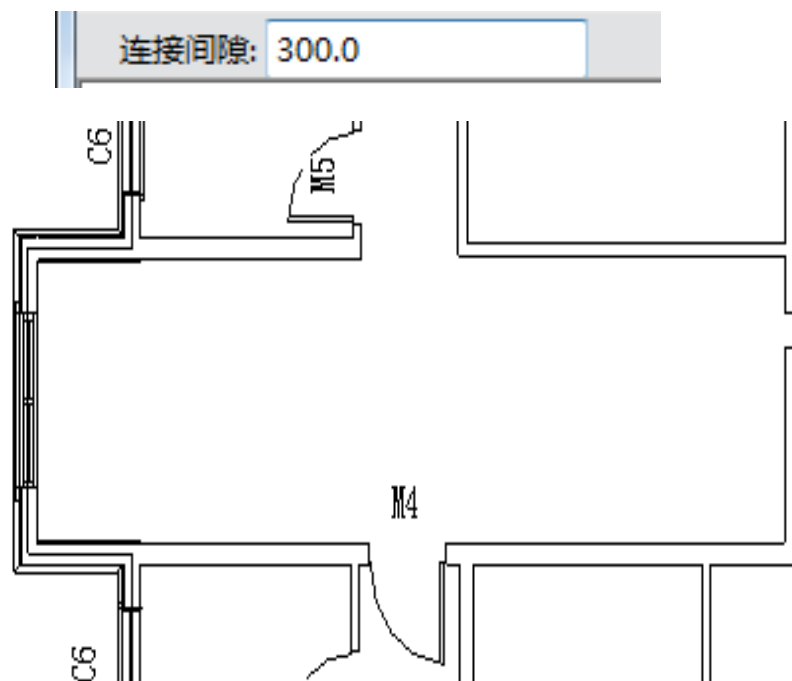


图4-48 用间隙拆分图元

4.3.3 修剪、拆分图元



提 示

在利用间隙拆分图元时，系统默认的“连接间隙”为1.6 ~ 305.8 mm。

The background of the slide is a photograph of the Golden Gate Bridge, showing its suspension cables and roadway stretching across the water. A large, semi-transparent teal circle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

4.4

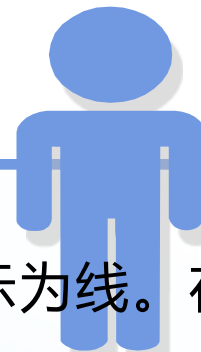
辅助操作

- Auxiliary Operation -

4.4.1 参照平面



1. 创建参照平面



- ◆ **参照平面**是一个平面，在某些方向上的视图中显示为线。在Revit建筑设计过程中，参照平面除了可以作为定位线外，还可以作为工作平面。用户可以在其上绘制模型线等图元。
- 切换至“建筑”主选项卡，在“工作平面”子选项卡中单击“参照平面”按钮，系统将展开“修改 | 放置 参照平面”选项卡，并打开“参照平面”选项栏。用户可以通过以下两种方式创建相应的参照平面：

4.4.1 参照平面



1) 绘制线

- 首先在“绘制”选项板中单击“直线”按钮，然后在平面视图中单击两点，即可完成参照平面的创建，如图4-49所示。

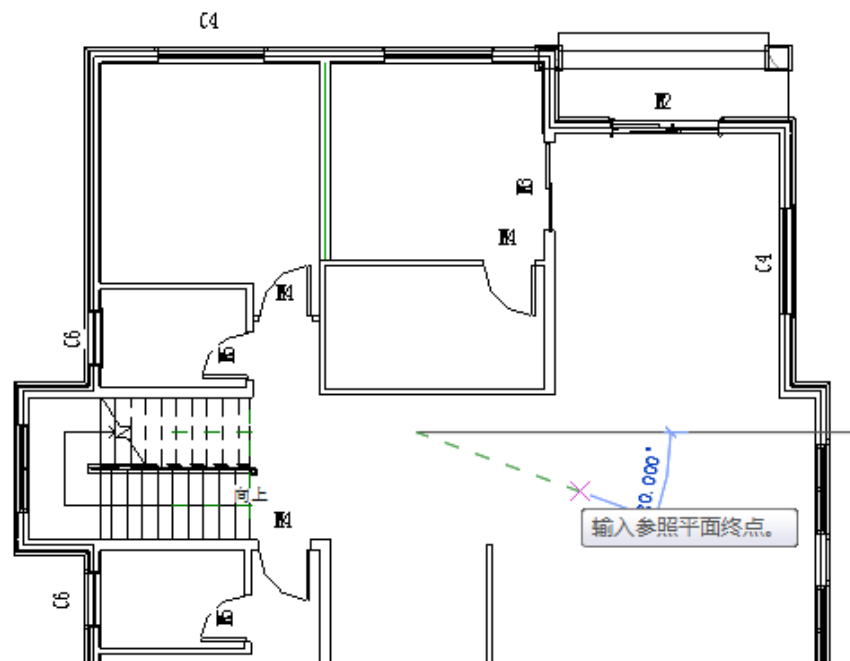


图4-49 绘制线创建参照平面

4.4.1 参照平面



2) 拾取线

- 首先在“绘制”选项板中单击“拾取线”按钮，然后在平面视图中单击已有的线或模型图元的边，即可完成参照平面的创建，如图4-50所示。

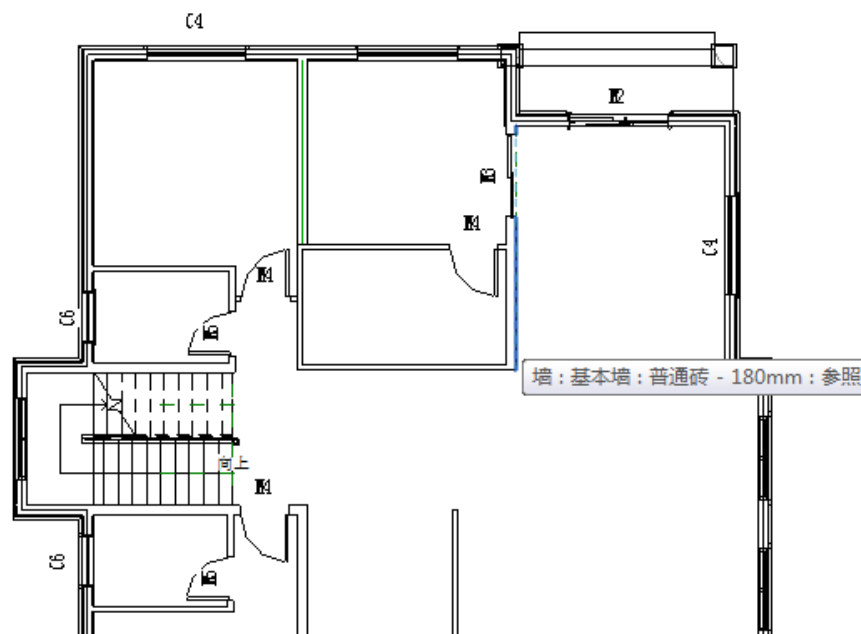


图4-50 拾取线创建参照平面

4.4.1 参照平面



2. 命名参照平面

在建模过程中，对于一些重要的参照平面，用户可以对其进行命名，以便今后通过名称就可选择该平面作为设计的工作平面。

在平面视图中选择创建的参照平面，在激活的“修改 | 放置 参照平面”选项卡中单击“属性”按钮，系统将打开“属性”对话框。此时，用户可以在该对话框的“名称”文本框中输入相应的名称，如图4-51所示。

4.4.1 参照平面

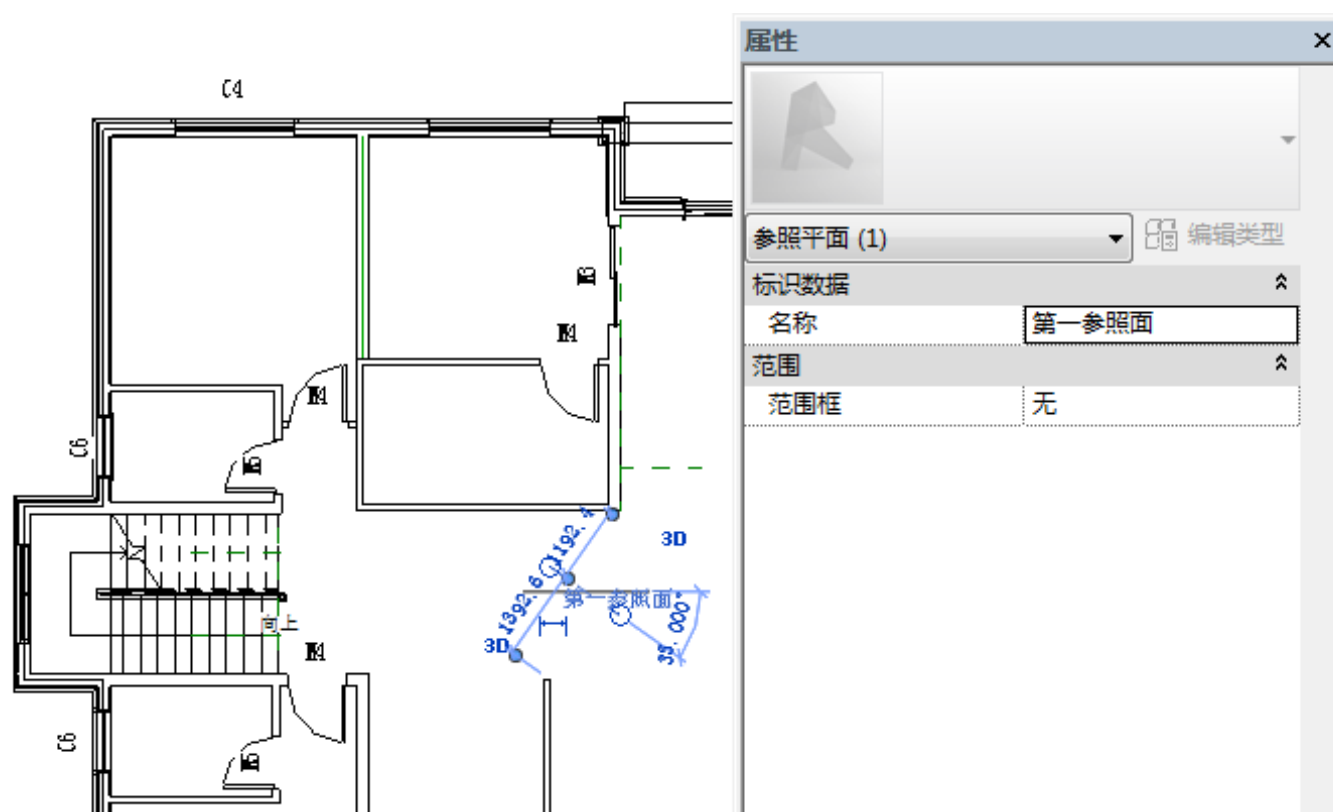


图4-51 命名参照平面

4.4.2 临时尺寸标注



在Revit 2018中选择构件图元时，系统会自动捕捉该图元周围的参照图元，显示相应的蓝色尺寸标注，这就是临时尺寸。一般情况下，在进行建筑设计时，用户都会使用临时尺寸标注来精确定位图元。

在平面视图中任意选择一个图元，系统都将在该图元周围显示定位尺寸参数。此时，用户可以单击相应的尺寸参数进行修改，以完成对该图元的重新定位。

此外，在创建图元或选择图元时，用户还可以为图元的临时尺寸标注添加相应的计算公式，且公式都必须以等号开始，然后使用常规的数学算法。

4.4.2 临时尺寸标注



提 示

每个临时尺寸的两侧都有拖曳操作夹点，用户可以通过拖曳这些操作夹点来改变临时尺寸线的测量位置。

Ex1: 使四根柱子与轴线对齐



1. 实训内容

使用适当的命令使四根柱子与轴线对齐，如图4-52所示。

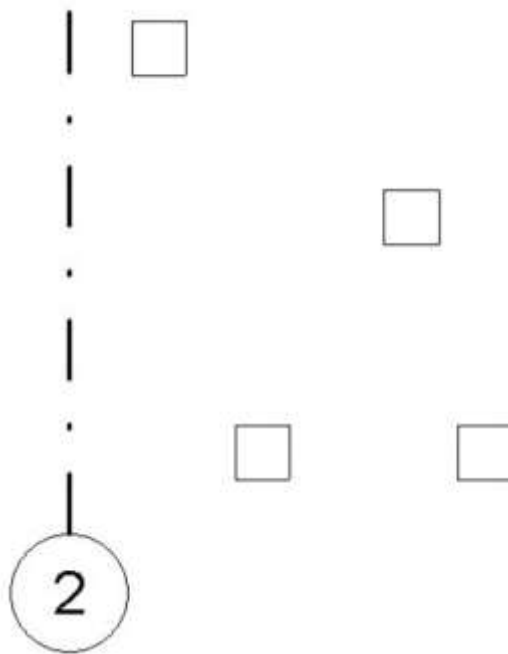


图4-52 四根柱子与轴线不对齐

Ex1: 使四根柱子与轴线对齐



2. 操作提示

(1) 使用“对齐”命令使四根柱子与轴线对齐。切换至“修改”主选项卡，单击“修改”子选项卡中的“对齐”按钮，此时绘图区域中的鼠标指针会显示带有对齐符号的光标。

(2) 选项栏中参数的设置如图4-53所示。



图4-53 选项栏中参数的设置

Ex1: 使四根柱子与轴线对齐



首先选中轴线，然后依次选择四根柱子，即可完成对齐操作，如图4-54所示。此时如果要重新启用“对齐”命令，需按Esc 键一次。若要退出对齐工具，则需按 Esc 键两次。

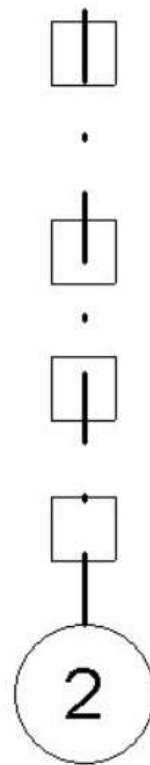
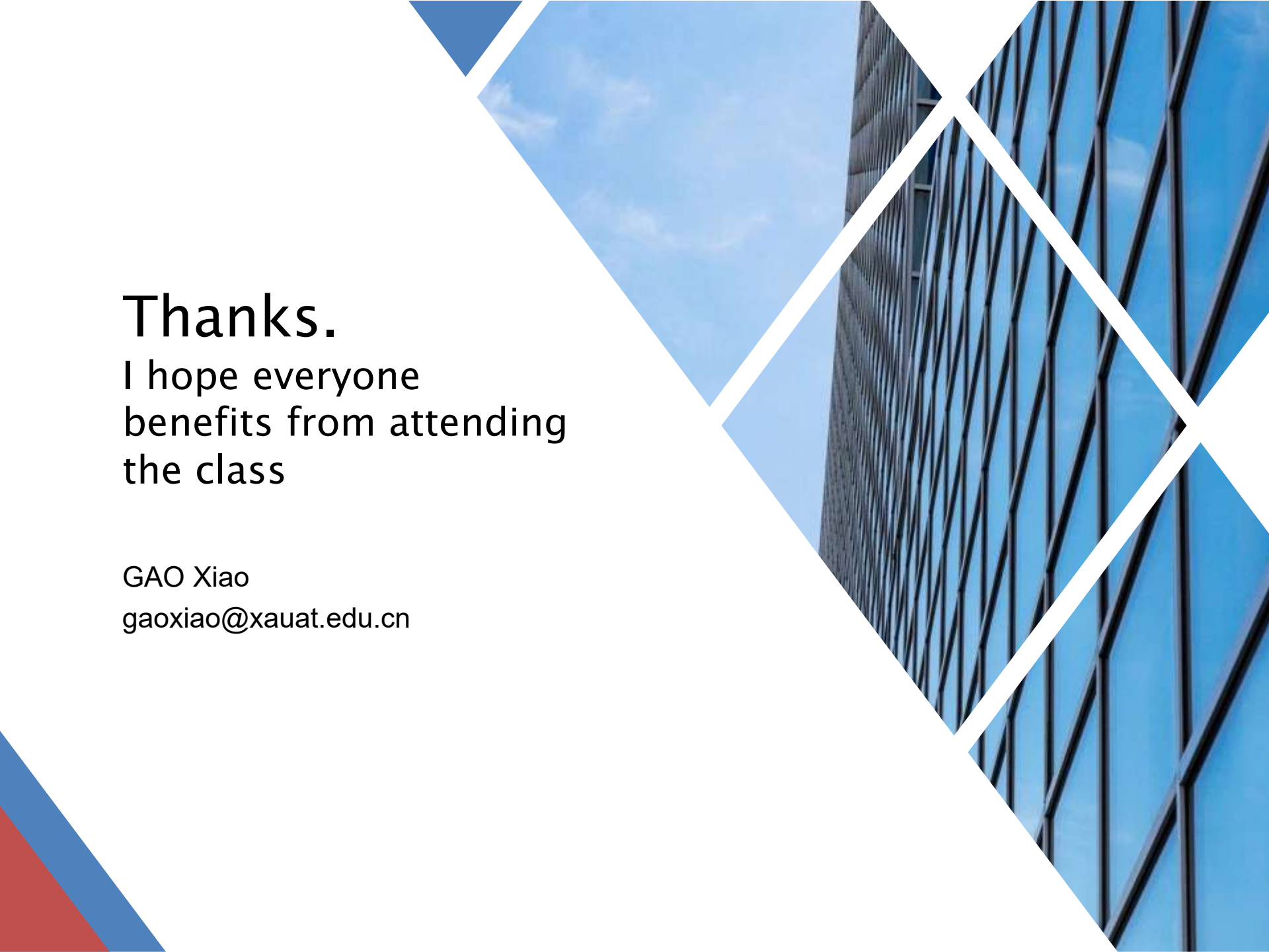


图4-54 四根柱子与轴线对齐

The background features a low-angle photograph of a modern glass skyscraper against a clear blue sky. This image is partially obscured by large, white, geometric triangular shapes that create a dynamic, abstract composition. In the bottom-left corner, there are additional geometric shapes in shades of blue and red.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao

gaoxiao@xauat.edu.cn